



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

图像复原技术及其应用

赵丹培

宇航学院图像处理中心D座718

E-mail: zhaodanpei@buaa.edu.cn

2025年10月



目录

1

图像复原技术概述

2

图像的一般退化模型

3

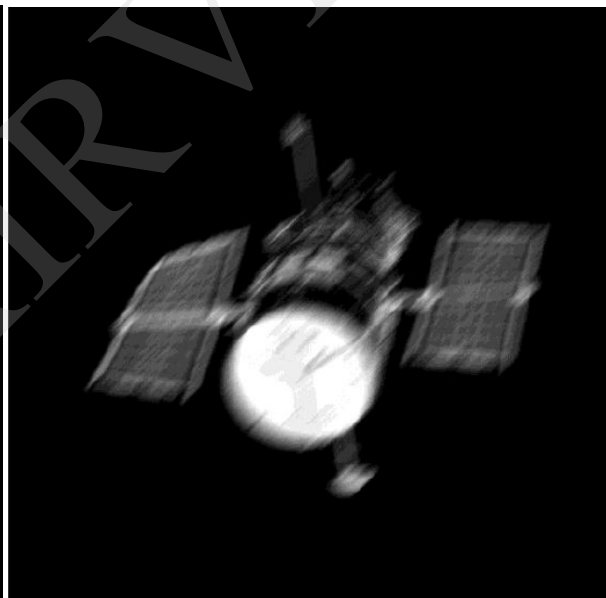
运动模糊图像复原的基本原理

4

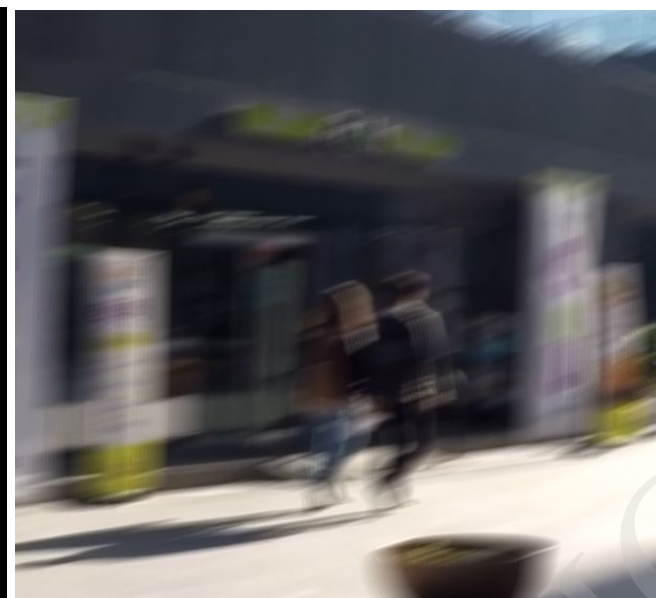
典型的运动模糊图像复原方法



如何得到高质量的图像？



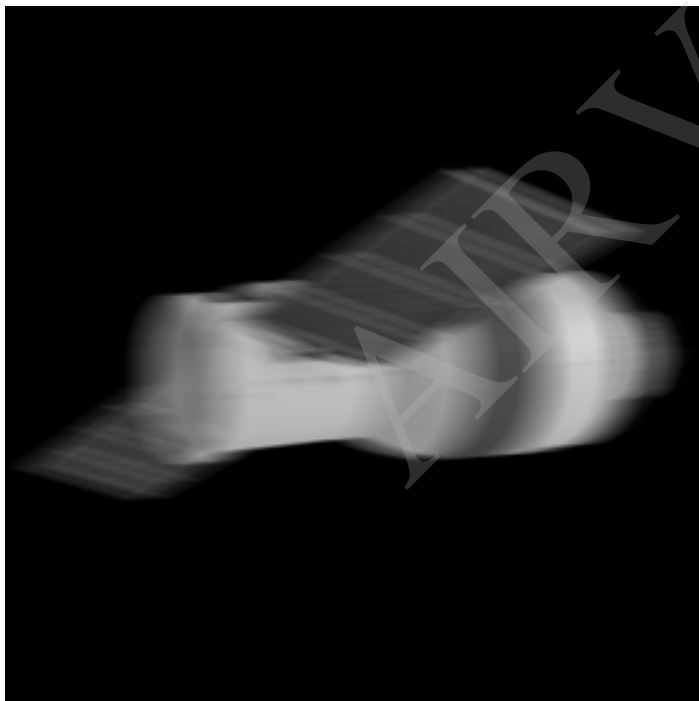
天基平台拍摄的模糊图像



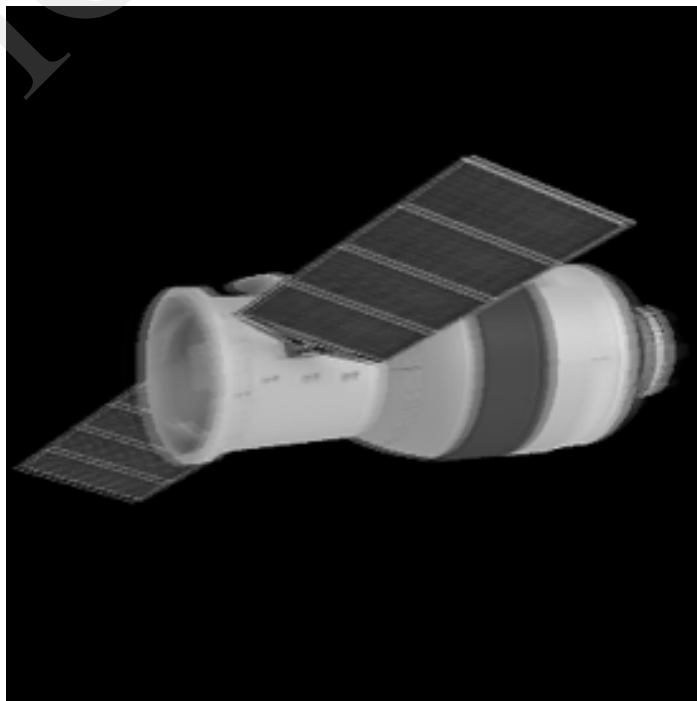
日常生活中拍摄的模糊图像



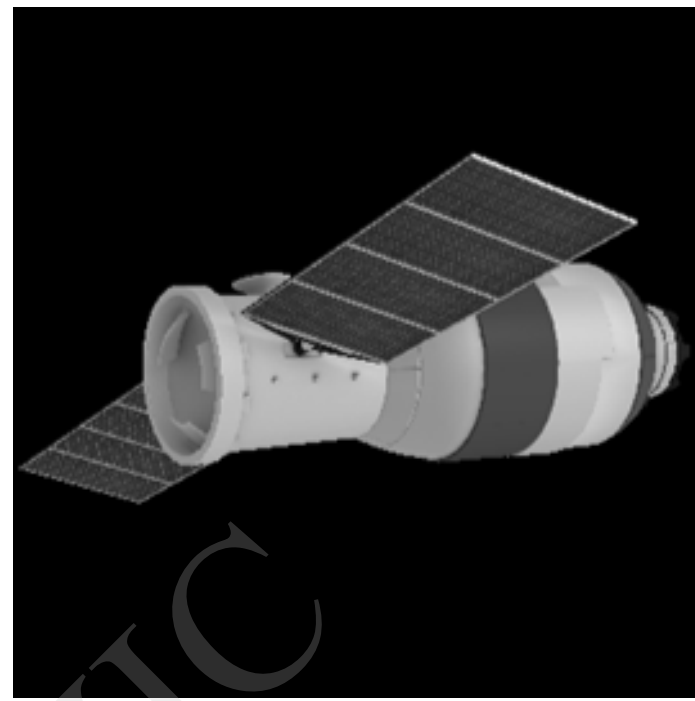
模糊图像与复原后图像的对比



(a) 原始模糊图像



(b) 图像复原后的图像



(c) 清晰图像



5.1 图像复原技术概述

什么是图像复原技术？

图像复原技术也常被称为图像恢复技术，是当今图像处理研究领域的重要分支。图像复原技术能够去除或减轻在获取数字图像过程中发生的图像质量下降（退化）问题，从而使图像尽可能地接近于真实场景。

什么是图像退化？

图像在形成、记录、传输等过程中，由于受到光学成像系统的相差、成像衍射、成像非线性、系统噪声等多种因素影响，造成图像可能出现畸变、模糊、失真或混入噪声，使图像质量下降，称为图像“退化”。



引起图像退化的原因：

造成图像退化的原因有很多，典型原因表现为：

- 成像系统的相差、畸变、带宽有限等造成的**图像失真**；
- 由于成像器件拍摄姿态和扫描非线性引起的图像**几何失真**；
- 运动模糊，成像传感器与被拍摄景物之间存在相对运动，引起图像**运动模糊**；
- **灰度失真**，光学系统或成像传感器本身特性不均匀，造成同样亮度景物成像灰度不同；
- **辐射失真**，由于场景能量传输通道中的介质特性如大气湍流效应，大气成分变化引起图像失真；
- 图像在成像、数字化、采集和处理过程中引入的**噪声**。



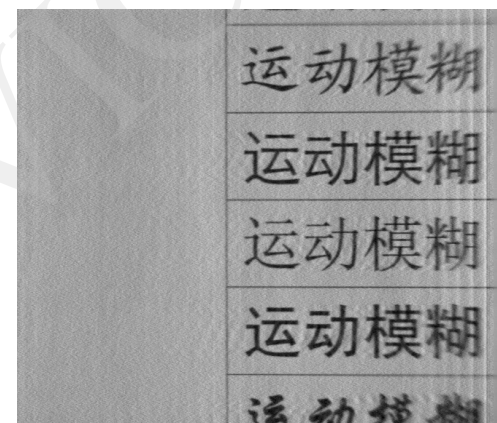
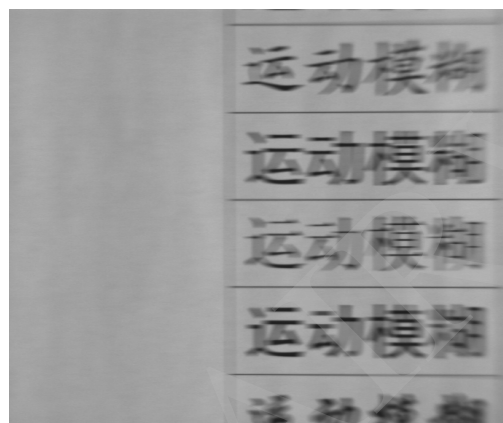
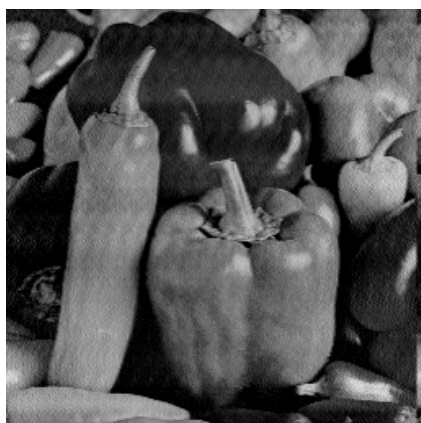
图像复原与图像增强的关系：

图像复原与图像增强存在密切的联系，它们都是为了改善图像的视觉效果，得到某种意义上的**改进图像**，也就是希望**改进**输入图像的**视觉质量**，便于后续处理。

图像增强技术：更偏向主观判断，即要突出所关心的信息，满足人的视觉系统，具有**好的**视觉结果，**不考虑退化原因以及增强后图像是否失真**。

图像复原技术：根据图像畸变或退化的原因，进行模型化处理，将质量退化的图像重建或恢复到**原始图像**，即恢复退化图像的本来面目，**忠实于原图像**。因此必须根据一定的图像**退化模型**来进行图像复原。

图像复原的效果：





图像复原方法的分类：

图像复原大致可以分为两种方法：

- ⊕ **盲复原方法**：适用于缺乏图像先验知识的情况，此时可对退化过程建立模型进行描述，进而寻找一种去除或消弱其影响的过程，是一种估计方法；
- ⊕ **非盲复原方法**：针对原始图像有足够的先验知识的情况，对原始图像建立一个数学模型并根据它对退化图像进行拟合，能够获得更好的复原效果。

两种方法的优缺点：

第一种方法不需要先验知识，但其缺点是速度较慢，效果也不如第二种好；而第二种方法只要有正确的模型，就可在相对较短的时间内得到较好的效果，其缺点是建立准确的模型通常是十分困难的，通常要依靠先验信息。



小 结

图像复原的本质是根据图像退化原因，建立相应的数学模型，从被污染或畸变的图像信号中提取所需的信息，沿着使图像降质的逆过程恢复图像本来面貌。广义上讲，图像复原是一个求逆过程，逆问题经常存在非唯一解，甚至无解。实际的复原过程是设计一个滤波器，使其能从降质图像 $g(x,y)$ 计算得到真实图像的估值 $\hat{f}(x,y)$ ，并根据预先规定的误差准则，最大程度地接近真实图像 $f(x,y)$ 。

引出：如何建立图像的退化模型？



目录

1

图像复原技术概述

2

图像的一般退化模型

3

运动模糊图像复原的基本原理

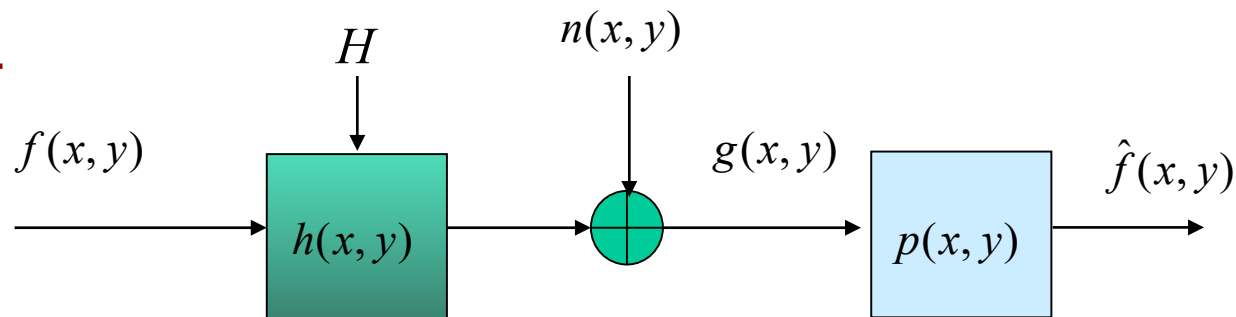
4

典型的运动模糊图像复原方法

5.2 图像的一般退化模型

5.2.1 图像退化和复原的数学模型

图像的降质退化和复原的过程：



图像退化：可以将图像退化过程描述成一个退化系统，这里原图像 $f(x, y)$ 是通过一个退化系统 H 并与加性噪声 $n(x, y)$ 相加退化成图像 $g(x, y)$ 的。

图像复原：可以看成是一个预测估计的过程，就是根据退化模型及先验知识，设计一个复原系统 $p(x, y)$ ，以退化图像 $g(x, y)$ 作为输入，估计出系统参数 H ，从而使输出的复原图像 $\hat{f}(x, y)$ 按照某种准则最接近原图像 $f(x, y)$ 。

其中， $h(x, y)$ 和 $p(x, y)$ 分别称为成像系统和恢复系统的冲激响应。 $h(x, y)$ 在光学系统中冲激为一个光点， $h(x, y)$ 则称为退化过程的点扩散函数(PSF)，而退化则可以理解为系统冲激响应造成图像的降质。

填空题：点扩散函数



5.2.1 图像退化和复原的数学模型

如果考虑噪声的影响，模糊图像的退化模型可以描述为一个退化函数 H 和一个加性噪声项 $n(x, y)$ 。

$$g(x, y) = H[f(x, y)] + n(x, y)$$

↓
降质后(模糊图像)

↓
降质模型

↓
原图(清晰图像)

↓
噪声

其中 $f(x, y)$ 为输入的清晰图像， $H[\cdot]$ 可理解为综合所有退化因素的函数或算子， $n(x, y)$ 为加性噪声， $g(x, y)$ 为输出的降质图像。

通常，在不考虑加性噪声的情况下，退化公式可以简化为：

$$g(x, y) = H[f(x, y)]$$

而模糊图像复原的过程就是由 $g(x, y)$ 恢复出 $f(x, y)$ 的过程，也就是寻求逆变换 H^{-1} 的过程：

$$\hat{f}(x, y) = H^{-1}[g(x, y)]$$



用卷积表示的图像退化模型：

在加性噪声情况下，用卷积方法模拟图像模糊的退化过程，线性位移不变系统的图像退化模型表示为：

$$g(x, y) = f(x, y) * h(x, y) + n(x, y) \quad (1)$$

$h(x, y)$ 为点扩散函数或模糊算子，“*”表示卷积， $f(x, y)$ 表示原始（清晰）图像， $g(x, y)$ 表示观察到的退化图像。在这个降质模型中，图像降质过程被建模成 $f(x, y)$ 与 $h(x, y)$ 的卷积，并与 $n(x, y)$ 联合作用产生 $g(x, y)$ 。

图像的频域退化模型：

由于空间域的卷积等同于频率域的乘积，所以噪声条件下图像退化公式的频率域描述为：

$$G(u, v) = H(u, v)F(u, v) + N(u, v) \quad (2)$$

这样就将求 $f(x, y)$ 的过程转换为求解 $F(u, v)$ 的过程，简化了计算过程，同时频域的退化模型也是图像复原的基础。



5.2.2 线性移不变系统的退化

对降质函数 H 作以下假设：

- ① H 是线性的（对两个输入之和的响应等于两个响应之和）

$$H[k_1 f_1(x, y) + k_2 f_2(x, y)] = k_1 H[f_1(x, y)] + k_2 H[f_2(x, y)]$$

- ② H 是空间（或移位）不变的

对任一个 $f(x, y)$ 和任一个常数 α 、 β 都有：

$$H[f(x-\alpha, y-\beta)] = g(x-\alpha, y-\beta)$$

空间位置的位移量

图像上任一点的运算结果只取决于该点的输入值，而与该点的坐标位置无关，称

$g(x, y) = H[f(x, y)]$ 是空间（或移位）不变系统。

图像复原中往往用线性和空间不变系统模型加以近似。



5.2.2 线性移不变系统的退化

一幅图像可以看成由无穷多极小的像素所组成, 每一个像素都可以看作为一个点源成像, 一幅图像也可以看成由无穷多点源形成的。在数学上, 点源可以用单位冲激函数 δ 来表示:

$$\delta(x, y) = \begin{cases} \infty & x = 0, y = 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

且满足:

$$\iint_{-\infty}^{\infty} \delta(x, y) dx dy = \iint_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \delta(x, y) dx dy = 1$$

其重要特性-采样特性: $f(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) \delta(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta$

$$g(x, y) = H[f(x, y)] + n(x, y)$$

忽略噪声的情况下: $g(x, y) = H[f(x, y)]$



5.2.2 线性移不变系统的退化

若 H 为线性算子, 则:

$$g(x, y) = H \cdot \left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) \delta(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta \right]$$

(根据冲激响应定义)

$$(H \text{ 为一线性算子}) \rightarrow = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} H[f(\alpha, \beta) \delta(x - \alpha, y - \beta)] d\alpha d\beta$$

$$(H \text{ 是空间移不变}) \rightarrow = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) \cdot H[\delta(x - \alpha, y - \beta)] d\alpha d\beta$$

$$\text{设: } h(x, \alpha, y, \beta) = H[\delta(x - \alpha, y - \beta)] \quad \longrightarrow \quad g(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) h(x, \alpha, y, \beta) d\alpha d\beta$$

其中 $h(x, \alpha, y, \beta)$ 为系统 H 的冲激响应, 即 $h(x, \alpha, y, \beta)$ 是系统 H 对坐标为 (α, β) 处的冲激函数 $\delta(x - \alpha, y - \beta)$ 的响应。在光学中冲激为一光点, 因此又将 $h(x, \alpha, y, \beta)$ 称为退化过程的点扩散函数 (PSF)。

所有物理光学系统在一定程度上会模糊扩散光点, 模糊程度由光学部件的质量决定; 退化可以理解为系统冲激响应造成图像的降质。



5.2.2 线性移不变系统的退化

当系统H空间位置不变时:

多数情况下 H 表现为**时不变**, 反映在图像中为**位移不变**, 则 $h(x, \alpha, y, \beta)$ 可以表示为 $h(x - \alpha, y - \beta)$

$$\begin{aligned} g(x, y) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) h(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta \\ &= f(x, y) * h(x, y) \end{aligned}$$

其中 $*$ 表示卷积运算。如果 $H(\cdot)$ 是一个 h 可分离系统, 即 $h(x, \alpha; y, \beta) = h_1(x, \alpha)h_2(y, \beta)$ 则**二维运算可分解为列和行两次一维运算来代替**。即系统 H 对输入 $f(x, y)$ 的响应就是系统输入信号 $f(x, y)$ 与系统冲激响应的卷积。

带噪声的图像连续函数退化模型为:

考虑加性噪声时, 假设实际中存在**白噪声**——频谱密度为常数, 且与图像不相关, (一般只要噪声带宽比图像带宽大得多时, 此假设成立的)。

$$g(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) h(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta + n(x, y) \longrightarrow g(x, y) = f(x, y) * h(x, y) + n(x, y)$$



小 结

具有加性噪声的线性空间不变退化系统完全可以由它的点扩散函数 $h(x, \alpha, y, \beta)$ 来表征。若系统的点扩散函数已知，则系统在 (x, y) 点的输出响应可看成是不同坐标 (α, β) 处输入函数 $f(\alpha, \beta)$ 所产生的脉冲响应在 (x, y) 处的叠加，也就是点扩散函数与图像卷积的过程，再加上噪声。对于线性、空间不变的图像复原技术，退化被建模为卷积的结果，因此，图像复原就是为了找到对应滤波器，并进行相反作用的过程。此时，用于图像复原处理的滤波器常称为去卷积滤波器。

在实际降质过程中，降质的另一个复杂因素是随机噪声，考虑有噪声的图像恢复，必经知道噪声统计特性以及噪声和图像信号的相关情况，这是非常复杂的。因此图像复原中的去噪算法也是目前研究的重点。



5.2.3 噪声模型

图像噪声是指存在于图像数据中的不必要的或多余的干扰信息，是妨碍人们对信息接受程度的因素。噪声是不可预测，只能用概率统计方法来认识的一种随机误差。

数字图像中的噪声源主要出现在图像获取或传输过程中。在获取图像的过程中，成像传感器的性能主要受各种环境因素和传感器原件本身的质量的影响。

外部噪声：系统外部干扰从电磁波或经电源串进系统内部而引起的噪声，如无线电、电气设备等。

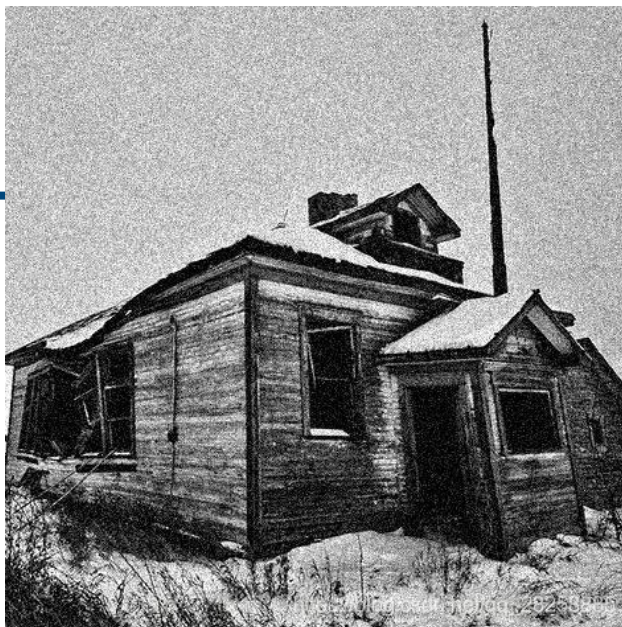
内部噪声

- 由光和电的基本性质所引起的噪声，如散粒噪声、热噪声、光量子噪声；
- 电器的机械运动产生的噪声，如抖动噪声；
- 器件材料本身引起的噪声；
- 系统内部电路设备所引起的噪声，如交流噪声、嵌位电路引起的噪声等。

含有各种典型噪声的图像



原图



高斯噪声



椒盐噪声



乘性噪声



泊松噪声

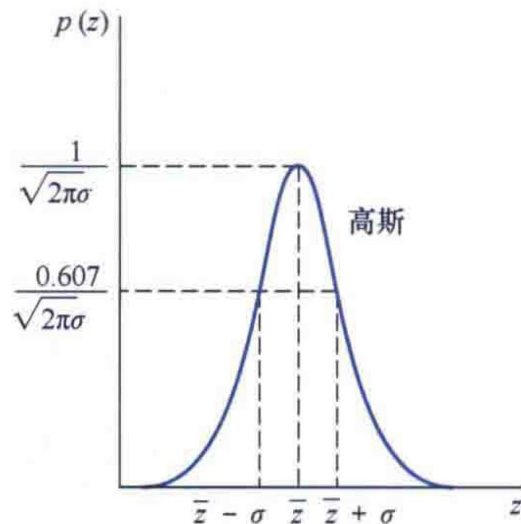


5.2.3 噪声模型

一些重要噪声的概率密度函数PDF

高斯噪声

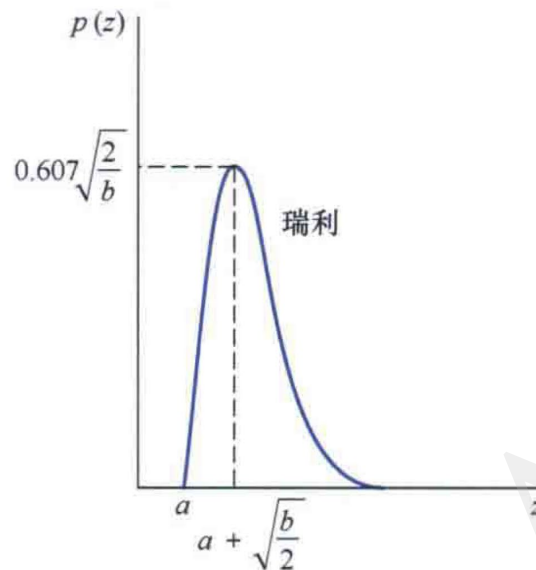
$$p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(z-\mu)^2/2\sigma^2}$$



瑞利噪声

$$p(z) = \begin{cases} \frac{2}{b}(z-a)e^{-(z-a)^2/2\sigma^2} & z \geq a \\ 0 & z < a \end{cases}$$

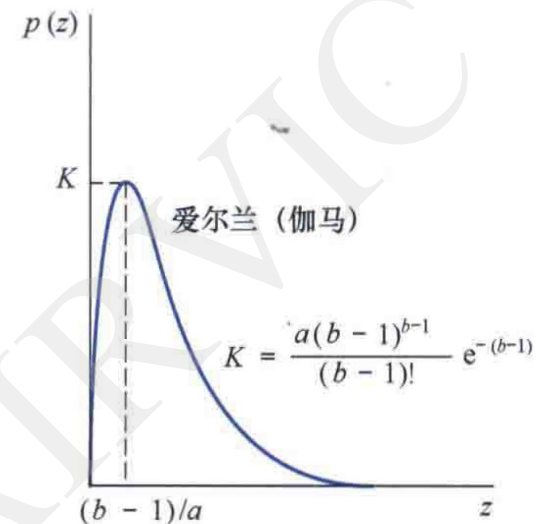
均值 $z = a + \sqrt{\pi b/4}$ 方差 $\sigma^2 = \frac{b(4-\pi)}{4}$



伽马噪声

$$p(z) = \begin{cases} \frac{a^b z^{b-1}}{(b-1)!} e^{-az} & z \geq 0 \\ 0 & z < 0 \end{cases}$$

均值 $z = \frac{b}{a}$ 方差 $\sigma^2 = \frac{b}{a^2}$





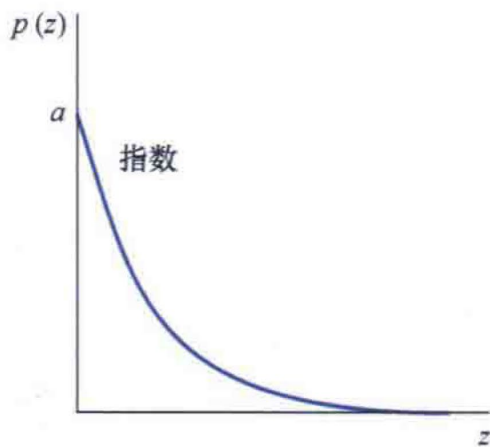
5.2.3 噪声模型

- 一些重要噪声的概率密度函数PDF

指数分布噪声

$$p(z) = \begin{cases} ae^{-az} & z \geq 0 \\ 0 & z < 0 \end{cases}$$

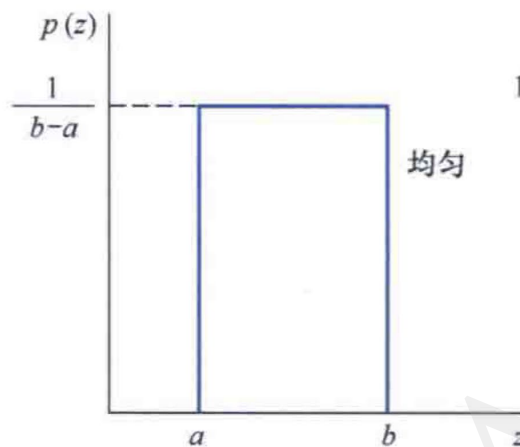
均值 $z = \frac{1}{a}$ 方差 $\sigma^2 = \frac{1}{a^2}$



均匀分布噪声

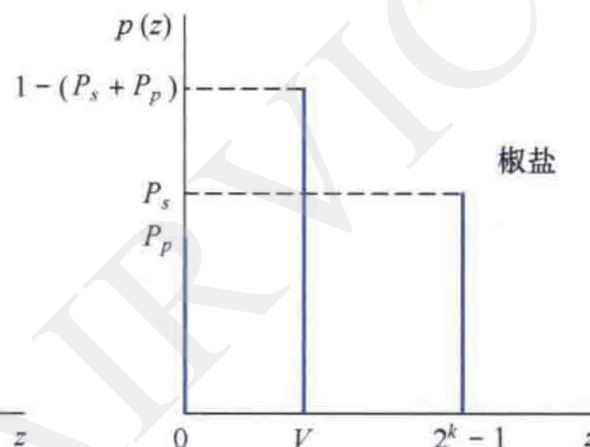
$$p(z) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq z \leq b \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

均值 $z = \frac{a+b}{2}$ 方差 $\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$



脉冲（椒盐）噪声

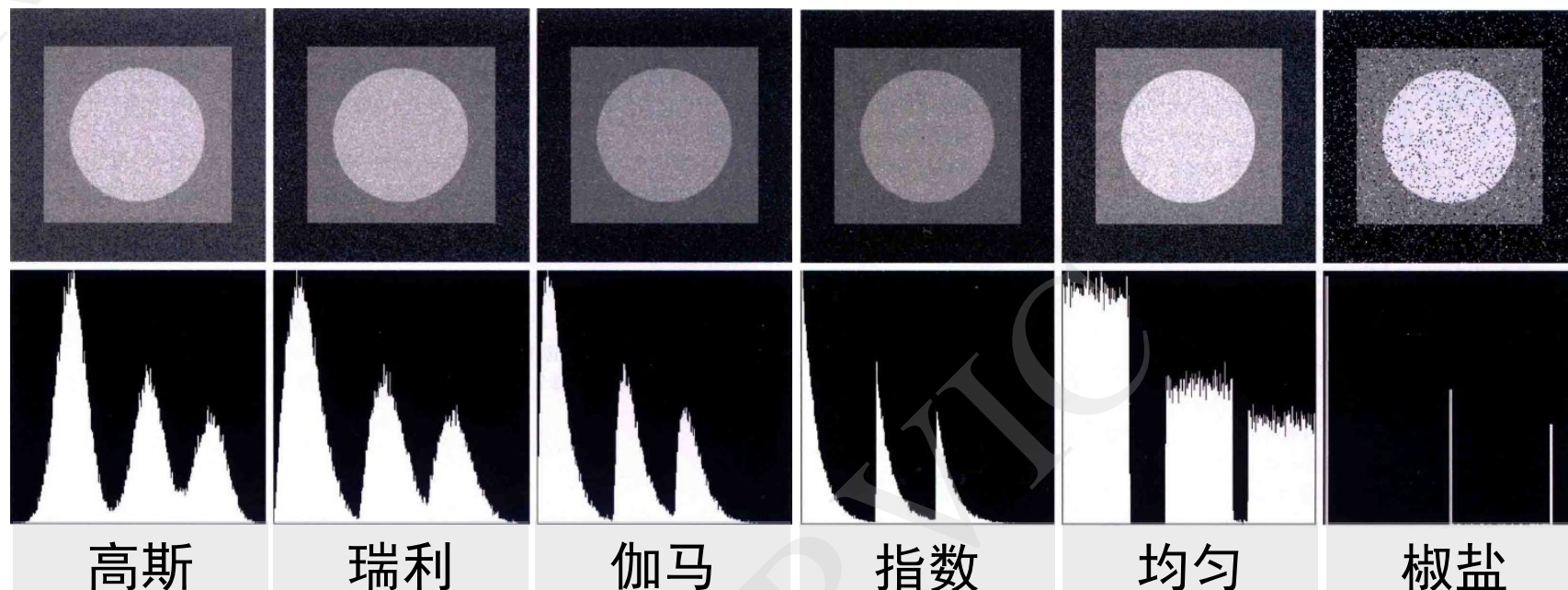
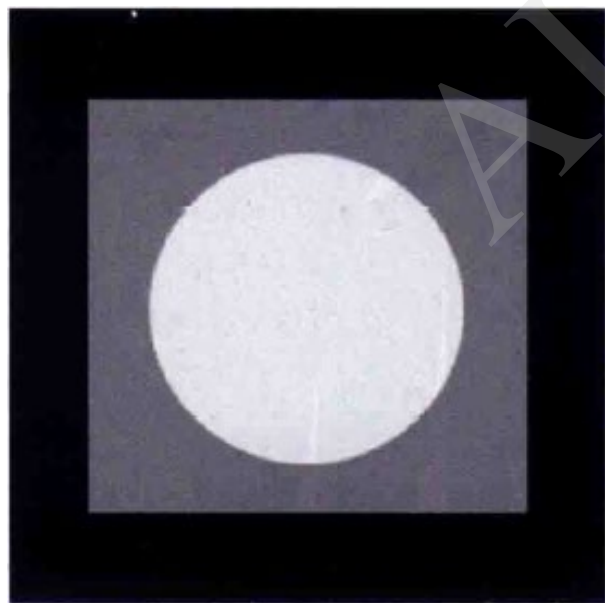
$$p(z) = \begin{cases} P_s & z = 2^k - 1 \\ P_p & z = 0 \\ 1 - (P_s + P_p) & z = V \end{cases}$$





5.2.3 噪声模型

下图显示了一幅添加了6种噪声后的图像及其直方图。前5幅图像直方图有明显区别，但视觉难以区分噪声和图像本身的分布。而由椒盐噪声污染的图像是唯一的引起退化的、视觉上能区分出来的噪声类型。



噪声模型的测试模式

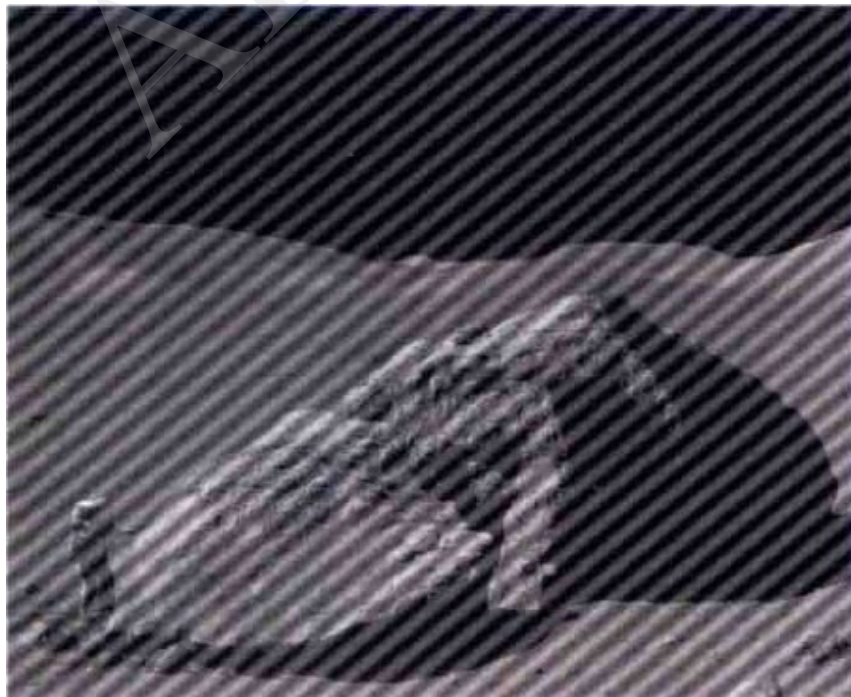
分别添加各类噪声之后的图像和直方图



5.2.3 噪声模型

周期噪声：是在获取图像期间由电气或机电干扰产生的，表现为图像中周期性的冲击。

一个纯正弦波的傅里叶变换是频谱图上的**一对共轭脉冲**。如果空间域中正弦波的振幅足够强，则会在图像的频谱中看到每个正弦波的一对冲激。因此，**周期噪声可通过频率域滤波来降低噪声干扰**。



(a)被加性正弦噪声污染的图像 (b)由正弦波引起的两个共轭冲激的谱

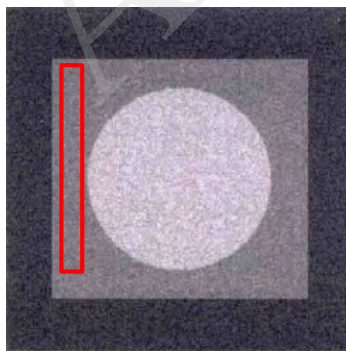


5.2.3 噪声模型

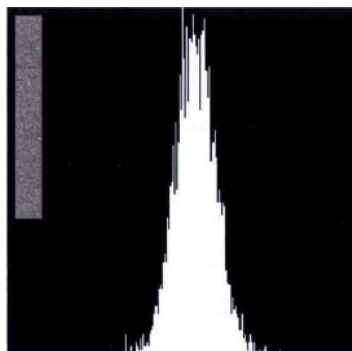
噪声参数估计:

周期噪声参数可通过检测图像傅里叶频谱来估计，以推测出噪声成分的周期性。

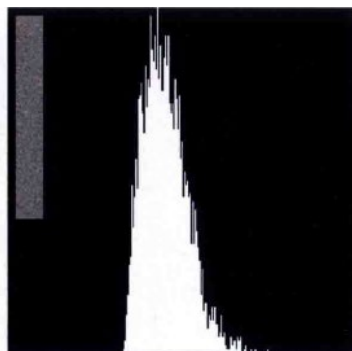
- ①、周期噪声趋向于产生频率尖峰，可以从频率谱上检测到；
- ②、在图像上灰度平坦的区域获取一小部分灰度恒定的背景来估计PDF值。



在原图中取一组“平坦”灰度值的图像



高斯噪声



瑞利噪声



均匀噪声

如图中所示的垂直条带（ 150×20 像素）是从原图的高斯、瑞利和均匀图像中获取，求出条带的傅里叶谱，再根据确定的概率分布类型及均值和方差建立噪声模型，从而估计出噪声的参数。



5.2.3 噪声模型

噪声参数估计的步骤：

- 1、通过直方图的形状来确定最接近的概率密度函数PDF，从而确定是哪种类型的噪声；
- 2、如果其形状近似于高斯分布，可由均值和方差确定高斯PDF参数；
- 3、如果是均匀噪声的分布，就使用均值和方差来解出参数 a 和 b ；
- 4、对脉冲噪声，需要估计出胡椒噪声和盐粒噪声中黑、白像素发生的实际概率；
- 5、在图像中选取一个相对恒定的中等灰度区域，直方图中对应于黑、白像素这些尖峰的高度就是 P_a 和 P_b 的估计值。

计算条带S的均值及方差：

$$\mu = \sum_{z_i \in S} z_i p(z_i)$$

$$\sigma^2 = \sum_{z_i \in S} (z_i - \mu)^2 p(z_i)$$

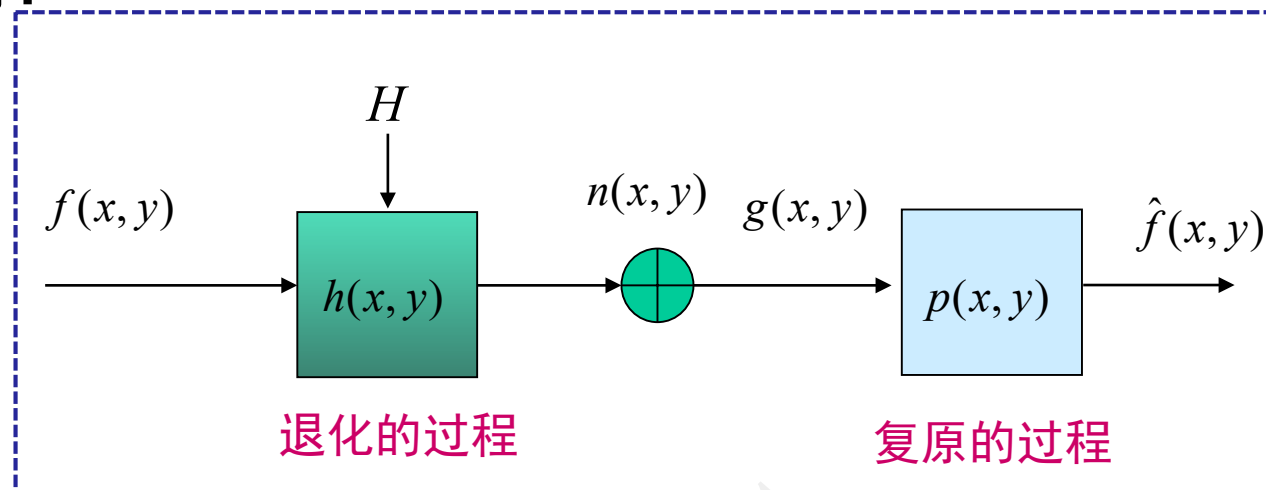


5.2.4 空间域滤波

当一幅图像中唯一存在的退化是噪声时：

空间域 $g(x, y) = f(x, y) + n(x, y)$

频率域 $G(u, v) = F(u, v) + N(u, v)$



噪声项是未知的，因此从 $g(x, y)$ 或 $G(u, v)$ 减去噪声项是不可行的。在周期噪声的情况下，由 $G(u, v)$ 的谱来估计 $N(u, v)$ 通常是可能的，但这只是一种例外而非规律。

当仅有加性噪声存在时，可以选择空间滤波方法：

均值滤波、统计排序滤波、自适应滤波；



(1) 均值滤波器

(1) 算数均值滤波器
$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{mn} \sum_{(r, c) \in S_{xy}} g(r, c)$$

适用： 高斯噪声、均匀随机噪声

特点： 平滑图像中的局部变化，使图像模糊

(2) 几何均值滤波器
$$\hat{f}(x, y) = \left[\prod_{(r, c) \in S_{xy}} g(r, c) \right]^{\frac{1}{mn}}$$

适用： 高斯噪声、均匀随机噪声

特点： 与算数均值滤波器近似，但细节保持度更好，无法处理椒盐噪声

(3) 谐波均值滤波器
$$\hat{f}(x, y) = \frac{mn}{\sum_{(r, c) \in S_{xy}} \frac{1}{g(r, c)}}$$

适用： 高斯噪声、盐粒噪声

特点： 盐粒噪声效果较好，不适用于胡椒噪声

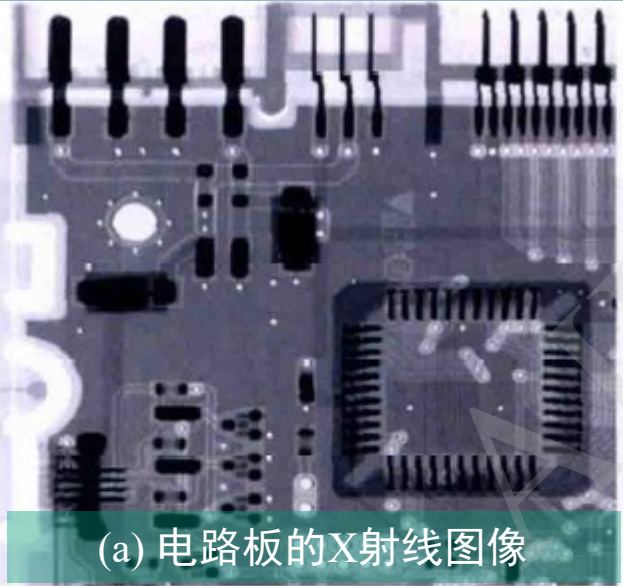
(4) 反(逆)谐波均值滤波器
$$\hat{f}(x, y) = \frac{\sum_{(r, c) \in S_{xy}} g(r, c)^{Q+1}}{\sum_{(r, c) \in S_{xy}} g(r, c)^Q}$$

适用： 椒盐噪声

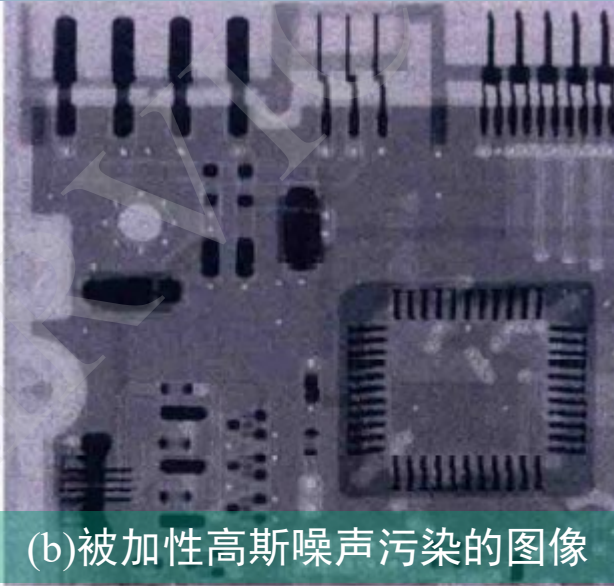
特点： 适用于处理脉冲噪声，但必须知道是暗噪声还是亮噪声



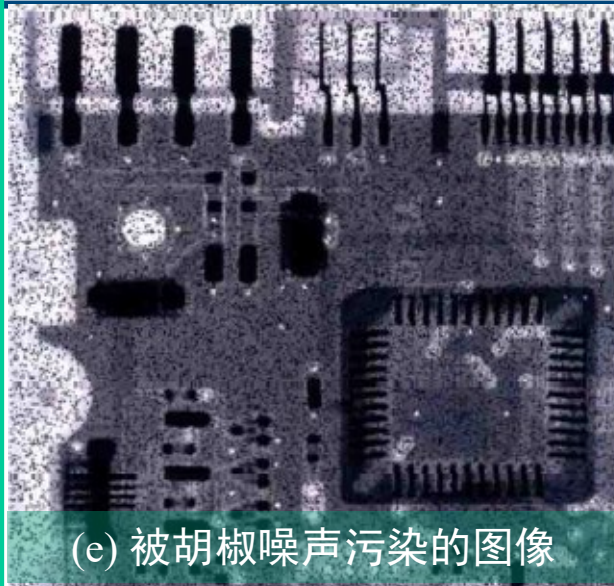
(1) 均值滤波器



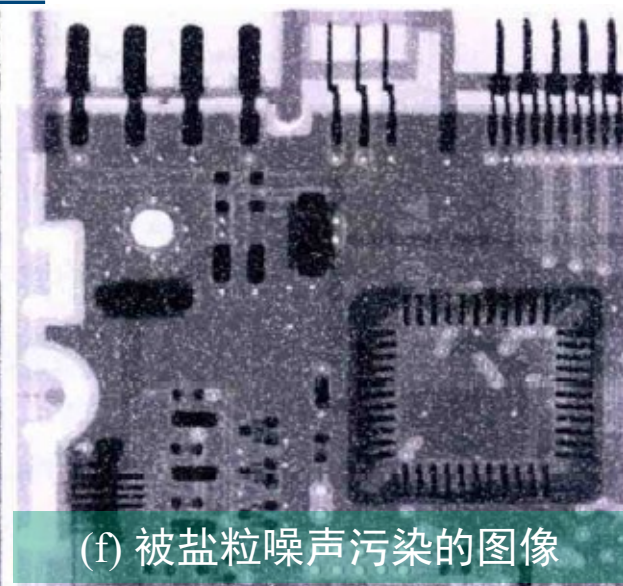
(a) 电路板的X射线图像



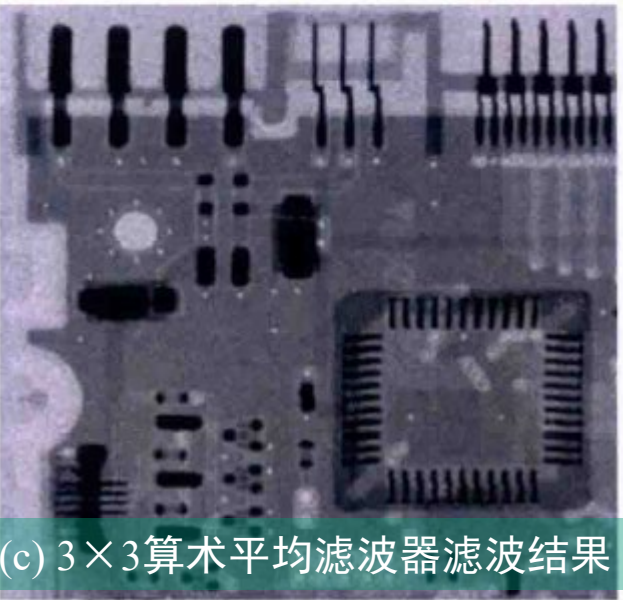
(b) 被加性高斯噪声污染的图像



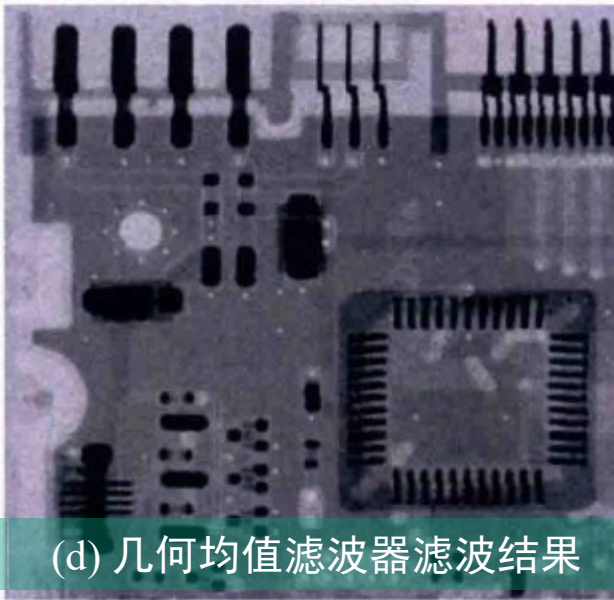
(e) 被胡椒噪声污染的图像



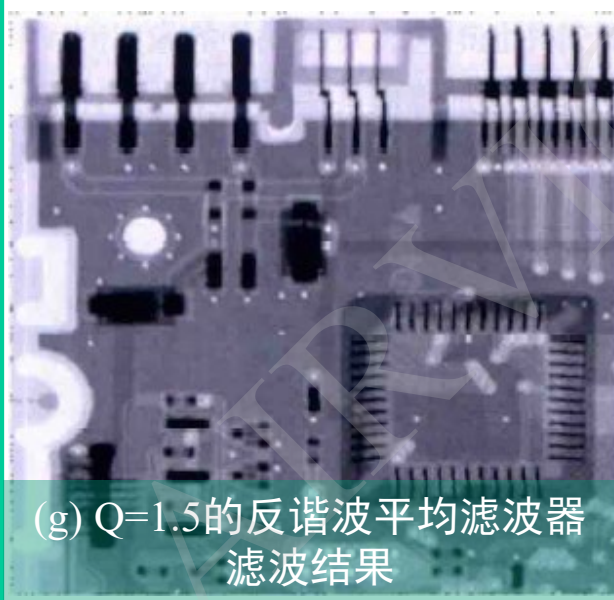
(f) 被盐粒噪声污染的图像



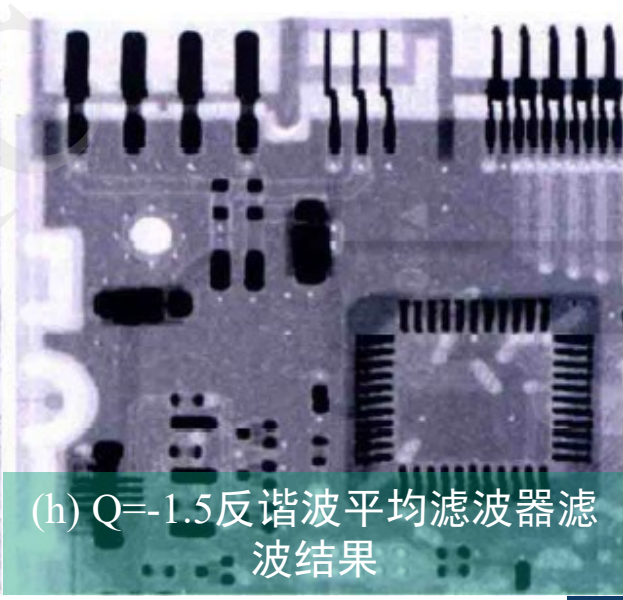
(c) 3×3 算术平均滤波器滤波结果



(d) 几何均值滤波器滤波结果



(g) $Q=1.5$ 的反谐波平均滤波器滤波结果



(h) $Q=-1.5$ 反谐波平均滤波器滤波结果



(2) 统计排序滤波器

(1) 中值滤波器

$$\hat{f}(x, y) = \underset{(r, c) \in S_{xy}}{\text{median}} \{g(r, c)\}$$

适用：单极/双极脉冲噪声
比线性滤波器引起的模糊少

(2) 最大/最小值滤波器

$$\hat{f}(x, y) = \max_{(r, c) \in S_{xy}} \{g(r, c)\}$$

适用：椒盐噪声

$$\hat{f}(x, y) = \min_{(r, c) \in S_{xy}} \{g(r, c)\}$$

(3) 中点滤波器

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{2} \left[\max_{(r, c) \in S_{xy}} \{g(r, c)\} + \min_{(r, c) \in S_{xy}} \{g(r, c)\} \right]$$

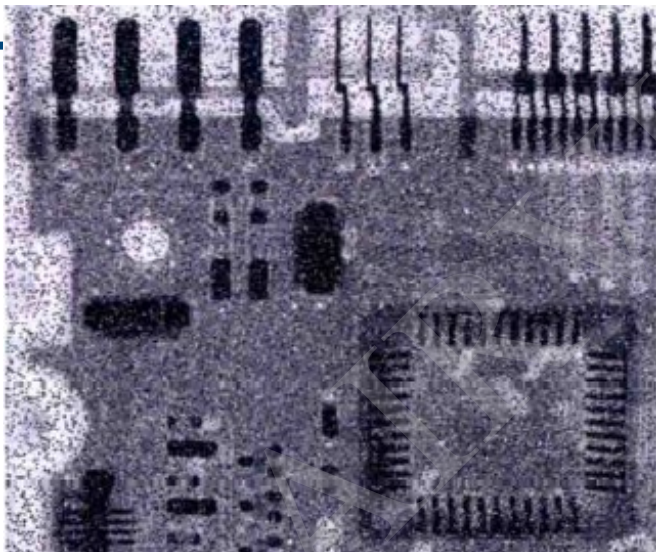
适用：随机分布噪声，如高斯噪声、均匀噪声

(4) 修正的阿尔法均值滤波器

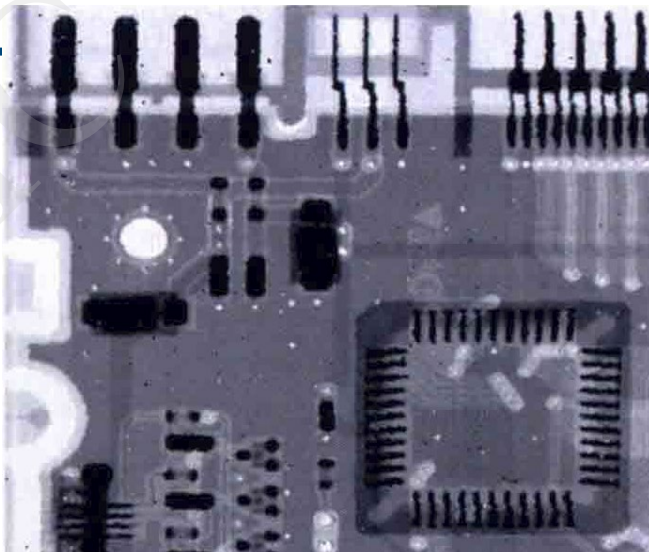
$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{mn - d} \sum_{(r, c) \in S_{xy}} g_R(r, c)$$

适用：混合噪声，椒盐噪声等

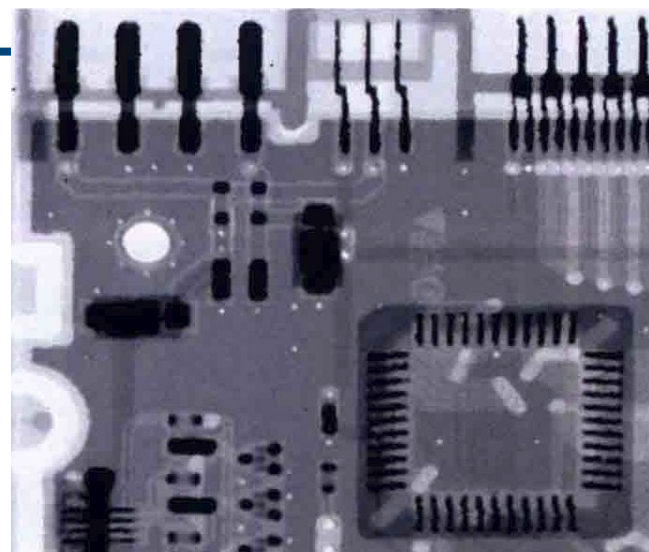
(2) 统计排序滤波器



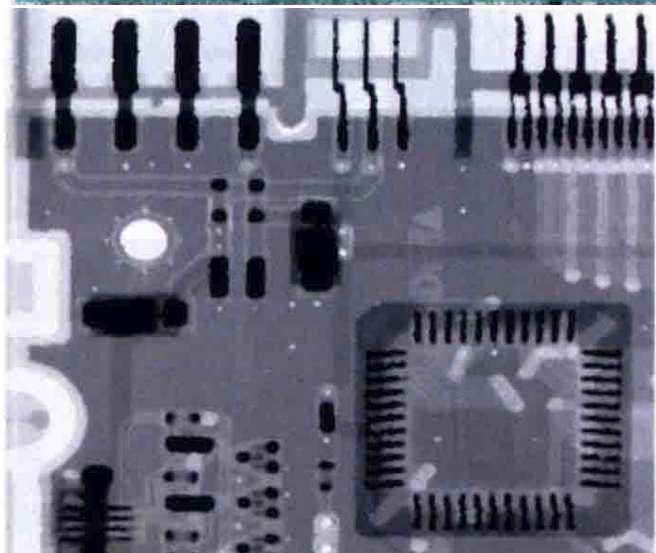
(a) 被椒盐噪声污染的图像



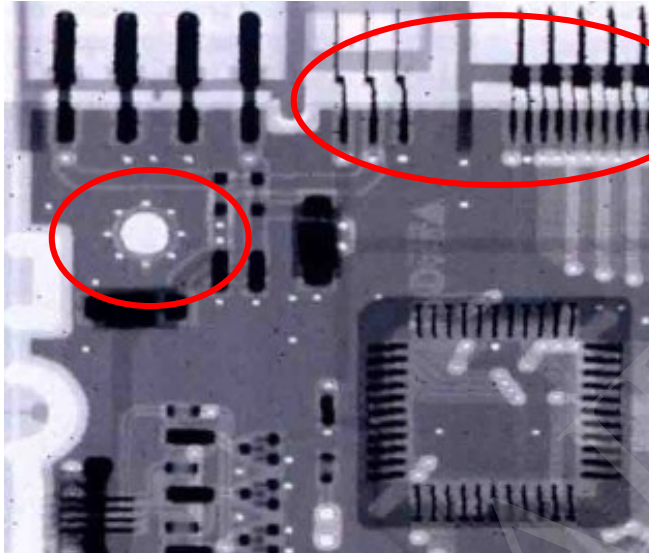
(b) 3×3 中值滤波器滤波结果



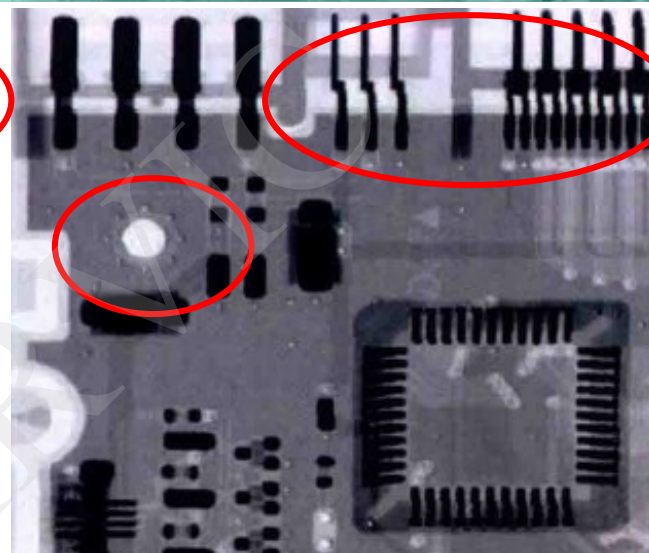
(c) 用该滤波器对图像b滤波的结果



(d) 用该滤波器对图像c滤波的结果



(e) 3×3 最大滤波器滤波结果



(f) 3×3 最小滤波器滤波结果



(3) 自适应滤波器

自适应滤波器以滤波区域内图像的统计特性为基础，充分考虑到了图像中的一点对其它点的特征变化。其性能优于前面提到所有滤波器，但改善滤波性能的代价是提升了复杂度。

(1) 自适应局部降低噪声滤波器

$g(x, y)$ —— 被噪声污染的图像

σ_{η}^2 —— 被污染图像的方差

$\sigma_{S_{xy}}^2$ —— S_{xy} 像素灰度的局部方差

$\bar{z}_{S_{xy}}$ —— S_{xy} 像素局部平均灰度

期望滤波器具有以下性能：

- 若 $\sigma_{\eta}^2 = 0$ ，则滤波器返回 $g(x, y)$ 的值；
- 若 $\sigma_{S_{xy}}^2$ 与 σ_{η}^2 高度相关，则滤波器返回一个 $g(x, y)$ 的近似值；高局部方差 $\sigma_{S_{xy}}^2$ 通常与边缘信息相关，应保留边缘。
- 若 $\sigma_{S_{xy}}^2 = \sigma_{\eta}^2$ ，则滤波器返回 S_{xy} 中像素的算术平均值。图像局部区域与噪声具有相同特性，通过简单的求平均值降低局部区域噪声。

自适应局部降低噪声滤波器：
$$\hat{f}(x, y) = g(x, y) - \frac{\sigma_{\eta}^2}{\sigma_{S_{xy}}^2} [g(x, y) - \bar{z}_{S_{xy}}]$$

模型中的加性噪声与位置无关，且假设 $\sigma_{\eta}^2 \leq \sigma_{S_{xy}}^2$ 成立。

实际过程中：可能会有 $\sigma_{\eta}^2 \geq \sigma_{S_{xy}}^2$ 存在，使 $\hat{f}(x, y)$ 出现负值情况。处理方法：①、 $\sigma_{\eta}^2 \geq \sigma_{S_{xy}}^2$ 时，把比率设置为1， $\hat{f}(x, y) = \bar{z}_{S_{xy}}$ ②、当 $\hat{f}(x, y)$ 出现负值时，通过后处理时标定图像灰度值，原图像动态范围受损失。



(3) 自适应滤波器

(2) 自适应中值滤波器

图像 $g(x,y)$ 上以像素点 (x,y) 为中心，取一个子区域为 S_{xy}

$z_{\min} = S_{xy}$ 中的最小灰度值

$z_{\max} = S_{xy}$ 中的最大灰度值

$z_{med} = S_{xy}$ 中的灰度值中值

$z_{xy} = S_{xy}$ 中点 (x,y) 的灰度值

$S_{\max} = S_{xy}$ 允许的最大区域尺寸

目的：去除椒盐噪声；平滑其它非冲激噪声，减少失真，尽量保持细节。

自适应中值滤波器算法在点 (x,y) 处使用两个处理层次，分别表示为层次A与层次B：

层次A:若 $z_{\min} < z_{med} < z_{\max}$

则转到进程B；

否则增大 S_{xy} 窗口尺寸；

如果 $S_{xy} < S_{\max}$ ，则重复进

程A，否则输出 z_{med}

目的:确定中值滤波器的输出
 z_{med} 是否为一个冲激(椒盐噪声)

层次B: 若 $z_{\min} < z_{xy} < z_{\max}$

则输出 z_{xy}

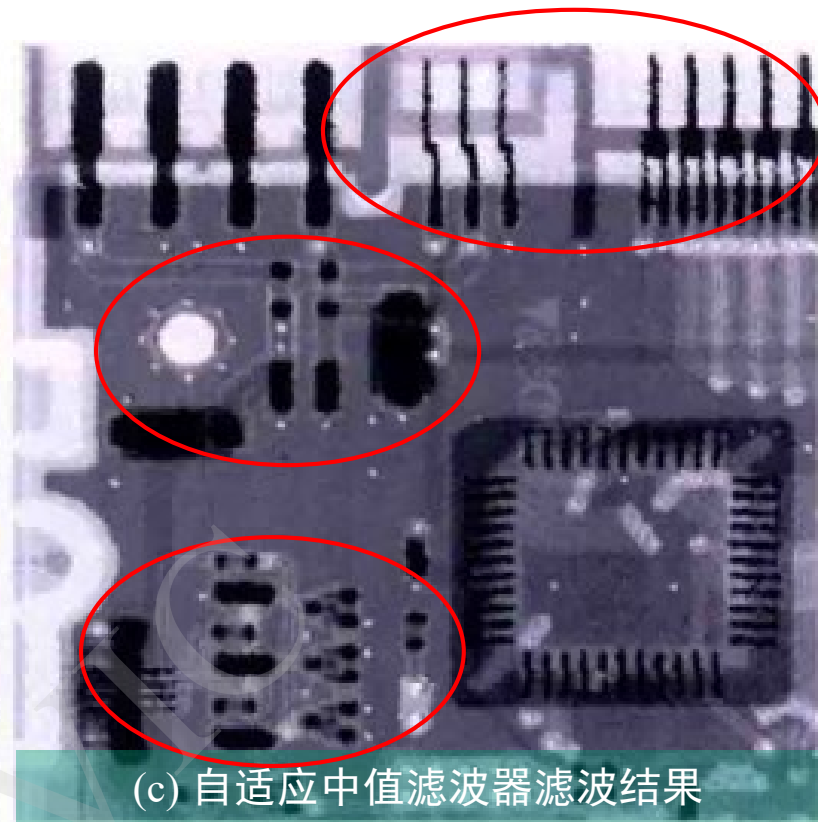
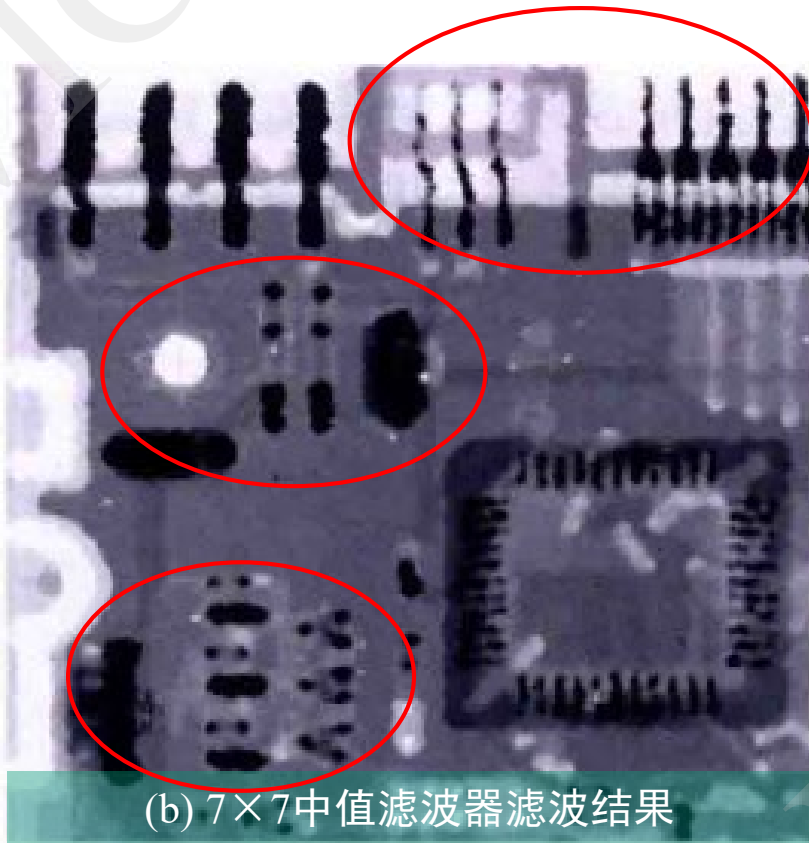
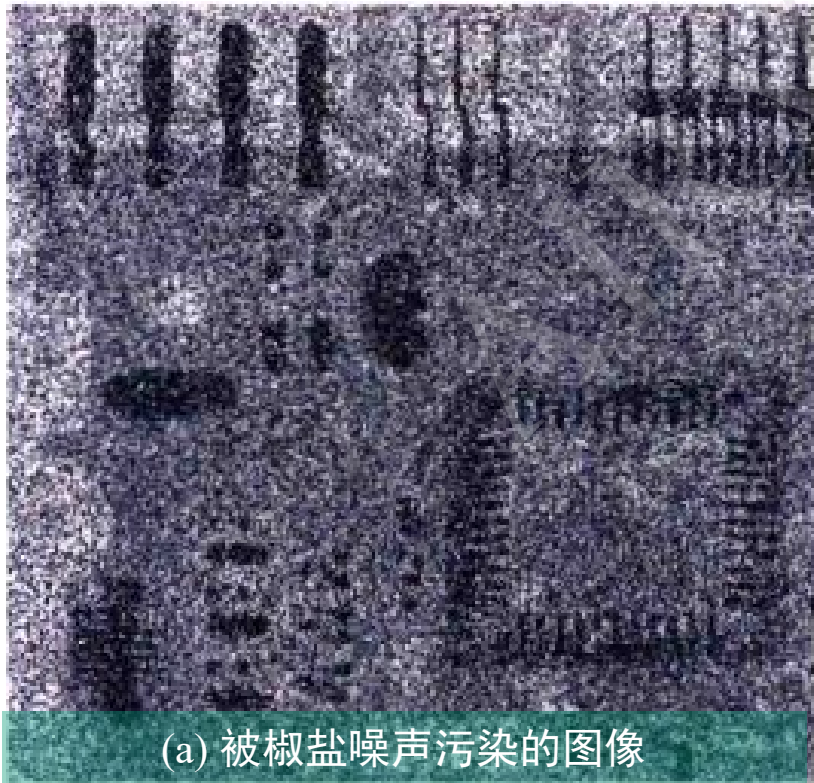
不改变“中间灰度”点可减少滤波后的图像失真问题。

否则输出 z_{med} (中值滤波)

目的:确定邻域中心点是否为一个冲激(椒盐噪声)



(3) 自适应滤波器





5.2.5 频域滤波

■ 用频率域滤波降低周期噪声

利用频域技术滤除周期噪声的基本思想：

在傅里叶变换中，周期噪声在对应于周期干扰的频率处显示为集中突发的能量，且关于原点对称，利用一个选择性滤波器就可以分离噪声。

三类选择性滤波器包括：

带阻滤波器、带通滤波器和陷波滤波器。

消除周期噪声：通常选用陷波滤波器

5.2.5 频域滤波

(1) 带阻滤波器

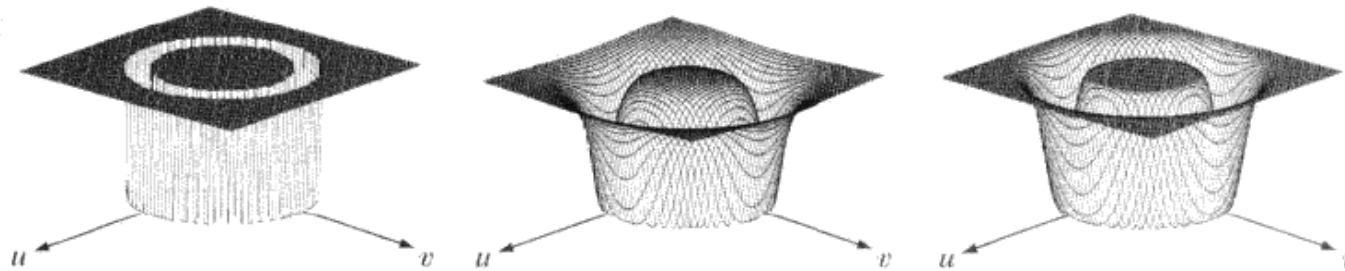
$$\hat{F}(u, v) = G(u, v) \times H_{BR}(u, v)$$

$\hat{F}(u, v)$ —— 复原图像频谱

$G(u, v)$ —— 带噪声图像频谱

$H_{BR}(u, v)$ —— 带阻滤波器传递函数

理 想	布特沃斯	高 斯
$H(u, v) = \begin{cases} 0, & \text{若 } D_0 - \frac{W}{2} \leq D \leq D_0 + \frac{W}{2} \\ 1, & \text{其他} \end{cases}$	$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{DW}{D^2 - D_0^2} \right]^{2n}}$	$H(u, v) = 1 - e^{-\left[\frac{D^2 - D_0^2}{DW} \right]^2}$



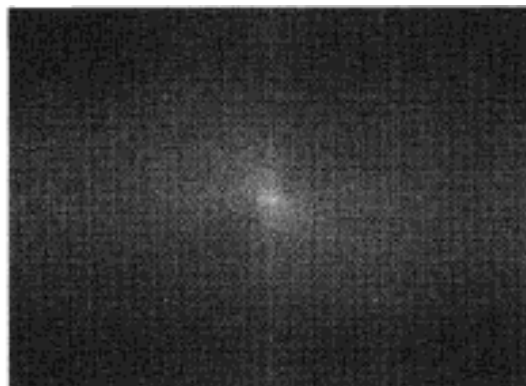
理想滤波器

巴特沃斯滤波器
(阶数为1)

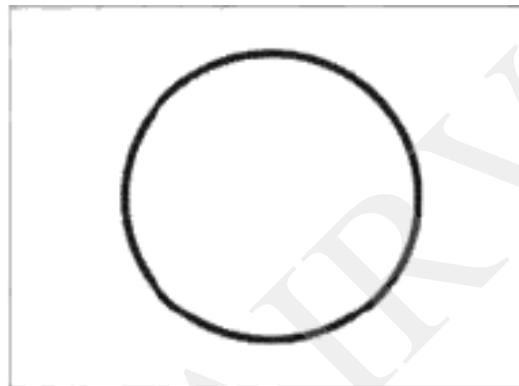
高斯带阻滤波器



(a) 被正弦噪声污染的图像



(b) 图(a)的频谱



(c) 巴特沃斯带阻滤波器(白色代表1)



(d) 滤波结果

(2) 带通滤波器

$$H_{BP}(u, v) = 1 - H_{BR}(u, v)$$

$\hat{F}(u, v)$ —— 复原图像频谱

$G(u, v)$ —— 带噪声图像频谱

$H_{BP}(u, v)$ —— 带通滤波器传递函数

通常不直接使用带通滤波器，会消除图像太多细节。但带通滤波器在图像中屏蔽选中频段导致的噪声效果时，非常有用。

带通滤波器可以帮助提取噪声模式，简化噪声分析，与图像内容无关。



(a) 被正弦噪声污染的图像 (b) 图(a)的频谱 (c) 带通滤波器(白色代表1) (d) 滤波后的噪声图

(3) 陷波滤波器

陷波滤波器阻止（或通过）事先定义的中心频率邻域内的频率

陷波带阻滤波器： $\hat{F}(u, v) = G(u, v) \times H_{NR}(u, v)$

$\hat{F}(u, v)$ —— 复原图像频谱

$G(u, v)$ —— 带噪声图像频谱

陷波带通滤波器： $H_{NP}(u, v) = 1 - H_{NR}(u, v)$

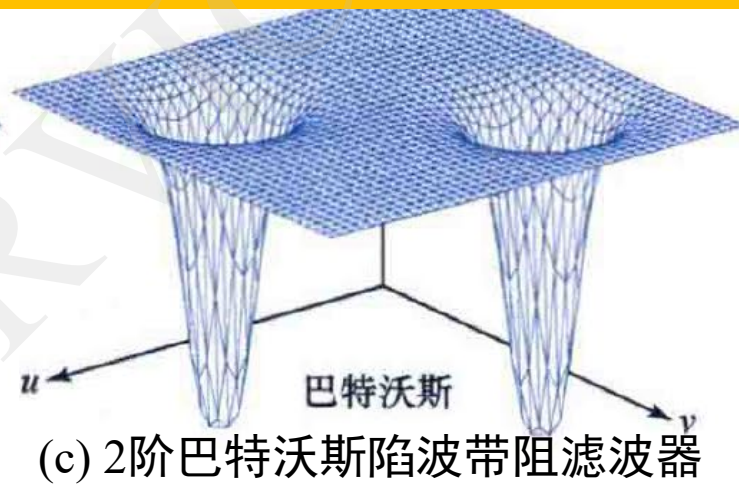
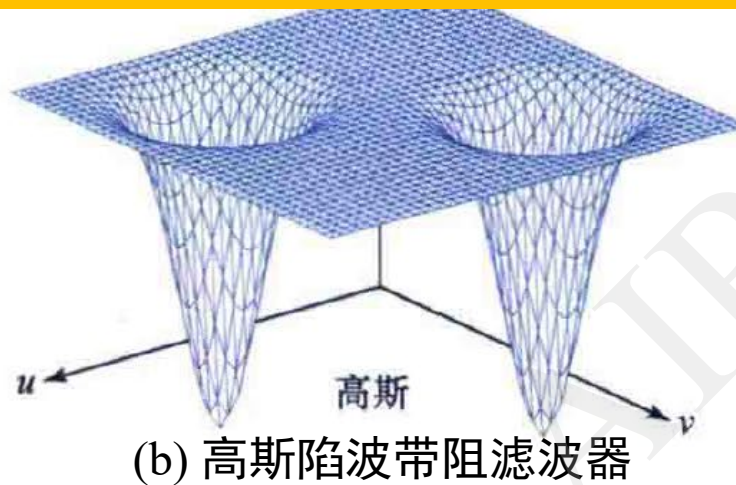
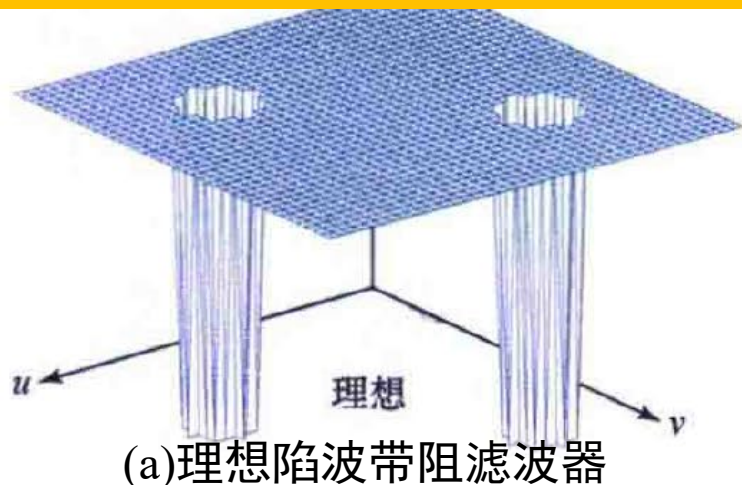
$H_{NP}(u, v)$ —— 陷波滤波器传递函数

$H(u, v)$

$H(u, v)$

$H(u, v)$

陷波滤波器一定关于原点对称出现，陷波区域可以为圆形、矩形等



5.2.5 频域滤波

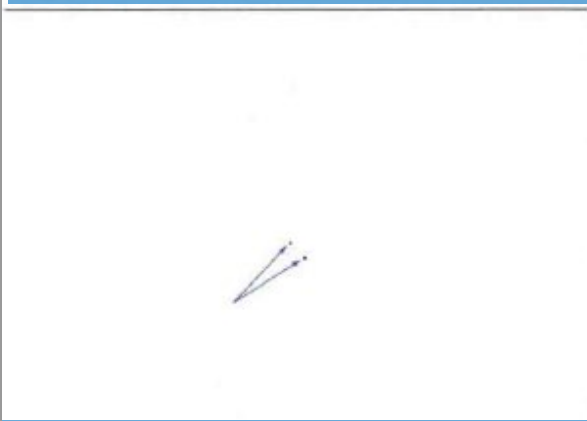
(3) 陷波滤波器



(a) 被正弦干扰污染的图像



(b) 干扰导致的突发能量的谱



(c) 消除突发能量的陷波滤波器



(d) 陷波带阻滤波后的结果

具体实现步骤：

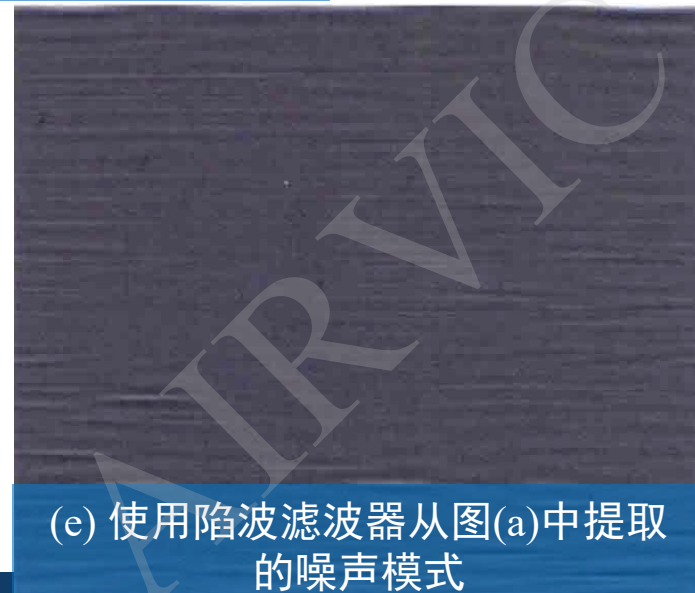
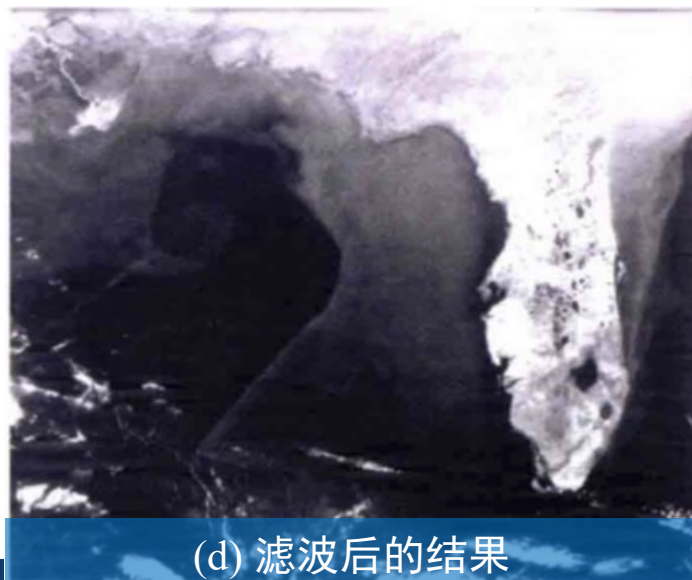
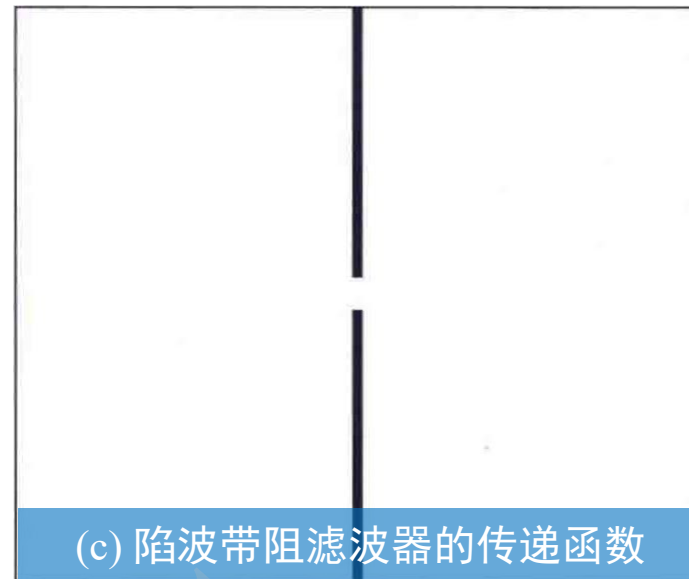
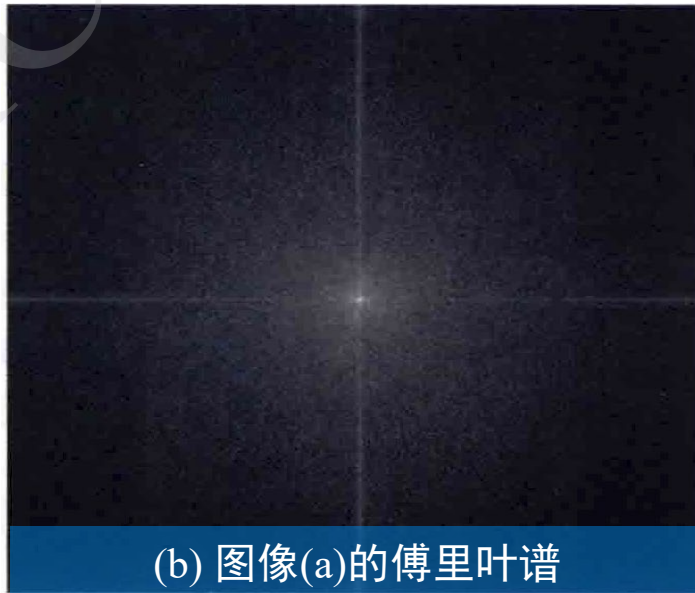
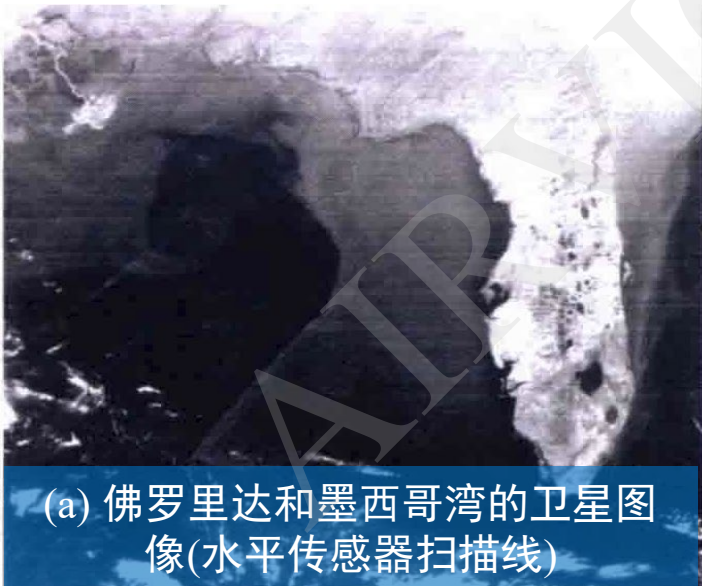
- 1、观察图像，确定噪声模式；
- 2、将陷波带阻滤波器转换为陷波带通滤波器，**使用陷波带通滤波器获得噪声模式；**
- 3、再使用带阻滤波器对图像进行滤波，就获得了去除噪声干扰后的图像。



(e) 使用陷波带通滤波器从(a)中提取的正弦噪声模式



5.2.5 频域滤波





5.2.5 频域滤波

(4) 最佳陷波滤波器

- 问题背景

对于噪声谱复杂，存在多对频率不同的正弦噪声的图像：

- ①、使用简单滤波方法易造成较多的图像信息丢失；
- ②、干扰成分通常不是单频率突发能量，而是携带干扰模式信息的宽裙摆，这些边缘信息很难提取。

- 解决方法：

最佳陷波滤波器—使复原的估计值 $\hat{f}(x, y)$ 的局部方差最小。



(a)水手6号拍摄的火星地形图像



(b)图(a)的频谱，显示有周期干扰的傅里叶频谱



5.2.5 频域滤波

■ 最佳陷波滤波器的实现过程：

①、提取干扰模式的主频率分量

在频谱的每个尖峰处放一个陷波带通滤波器 $H_{NP}(u, v)$ ，则干扰噪声为：

$$N(u, v) = H_{NP}(u, v)G(u, v) \quad (1)$$

$N(u, v)$ 的空间域表达为： $\eta(x, y) = \mathfrak{F}^{-1}\{H_{NP}(u, v)G(u, v)\}$ (2)

$\eta(x, y)$ 为干扰模式的近似值，不能直接将其与被污染图像 $g(x, y)$ 的差值获得 $f(x, y)$ ，实际应用中通常要乘以一个加权系数以尽可能去除那些不属于干扰模式的成分，从而得到复原图像估计值：

$$\hat{f}(x, y) = g(x, y) - w(x, y)\eta(x, y) \quad (3)$$

↓
加权函数/调制函数

$H_{NP}(u, v)$ 陷波带通滤波器传递函数

$G(u, v)$ 被污染图像的傅里叶变换

选取 $w(x, y)$ ，使估计值 $\hat{f}(x, y)$ 在每一点 (x, y) 的指定邻域上的方差最小。



5.2.5 频域滤波

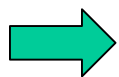
■ 最佳陷波滤波器的实现过程：

考虑中心为 (x,y) ，大小为 $m \times n$ (奇数)的邻域 S_{xy} ，在点 (x,y) 处， $\hat{f}(x,y)$ 的局部方差可用 S_{xy} 中的样本来估计：

$$\sigma^2(x,y) = \frac{1}{mn} \sum_{(r,c) \in S_{xy}} \left[\hat{f}(r,c) - \bar{\hat{f}} \right]^2 \quad (4)$$

式中 $\bar{\hat{f}}$ 为在 S_{xy} 中 $\hat{f}$ 的平均值，即

图像边缘上的点或者靠近图像边缘的点，可当作部分邻域来处理。



$$\bar{\hat{f}} = \frac{1}{mn} \sum_{(r,c) \in S_{xy}} \hat{f}(r,c) \quad (5)$$

将 $\hat{f}(x,y) = g(x,y) - w(x,y)\eta(x,y)$ 代入 $\hat{f}$ 的局部方差公式可得：

$$\sigma^2(x,y) = \frac{1}{mn} \sum_{(r,c) \in S_{xy}} \left\{ [g(r,c) - w(r,c)\eta(r,c)] - [\bar{g} - \overline{w\eta}] \right\}^2 \quad (6)$$

式中， $\bar{g}$ 和 $\overline{w\eta}$ 分别是 g 和 $w\eta$ 在邻域 S_{xy} 中的平均值。



5.2.5 频域滤波

■ 最佳陷波滤波器的实现过程：

若假设 w 在整个邻域 S_{xy} 内基本保持不变，则可用该邻域中心的 w 值来代替 $w(r, c)$ ：

$$w(r, c) = w(x, y) \longrightarrow \overline{w\eta} = w(x, y)\overline{\eta} \quad (7)$$

由以上近似值对 $\hat{f}(x, y)$ 局部方差公式进行化简得：

$$\sigma^2(x, y) = \frac{1}{mn} \sum_{(r, c) \in S_{xy}} \{[g(r, c) - w(x, y)\eta(r, c)] - [\bar{g} - w(x, y)\overline{\eta}]\}^2 \quad (8)$$

要使得 $\sigma^2(x, y)$ 相对于 $w(x, y)$ 最小，我们依据 $\frac{\partial \sigma^2(x, y)}{\partial w(x, y)} = 0$ ，求 $w(x, y)$ 为：

$$w(x, y) = \frac{\overline{g\eta} - \bar{g}\overline{\eta}}{\overline{\eta^2} - \overline{\eta}^2} \quad (9)$$



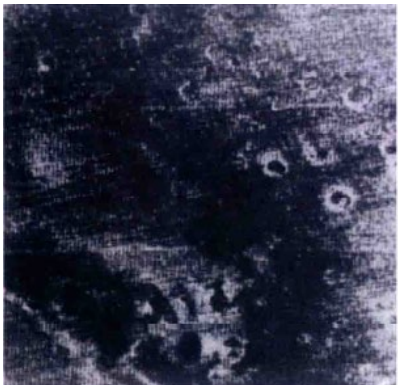
5.2.5 频域滤波

■ 最佳陷波滤波器的实现过程：

②、计算复原图像

将 $w(x,y)$ 代入 $\hat{f}(x,y) = g(x,y) - w(x,y)\eta(x,y)$ 就得到复原后的图像。 $w(x,y)$ 在邻域内为常数，只需在图像划分邻域的每个非重叠区域内计算即可。

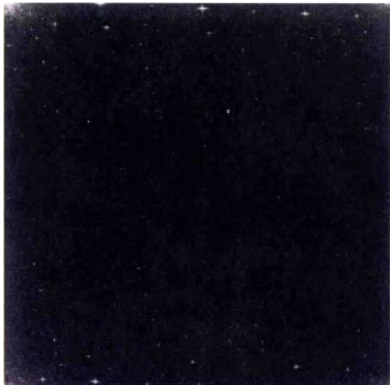
③、最佳陷波滤波器的复原公式： $$\hat{f}(x,y) = g(x,y) - \eta(x,y) \frac{\overline{g(x,y)\eta(x,y)} - \bar{g}(x,y)\bar{\eta}(x,y)}{\bar{\eta}^2(x,y) - \bar{\eta}(x,y)^2} \quad (10)$$



(a)水手6号拍摄的火星地形图像



(b)图(a)的频谱，显示有周期干扰的傅里叶频谱



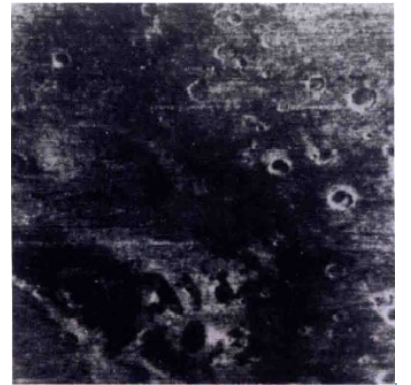
(c)原点未移到中心的图(a)的傅里叶频谱



(d) $N(u,v)$ 傅里叶频谱



(e)空间域像噪声模式 $\eta(x,y)$



(f)最佳陷波滤波处理结果



目录

1

图像复原技术概述

2

图像的一般退化模型

3

运动模糊图像复原的基本原理

4

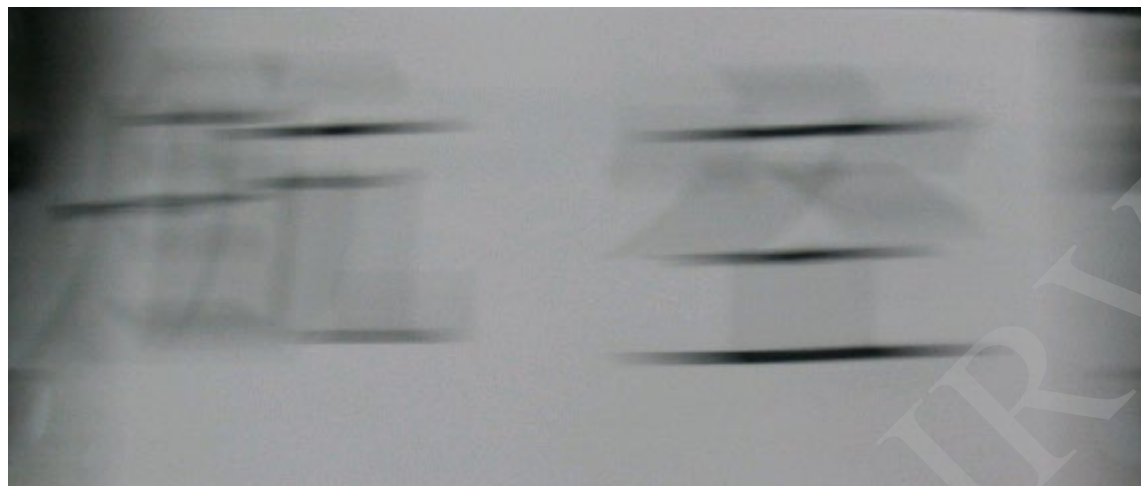
典型的运动模糊图像复原方法



5.3.1 运动模糊的基本原理

在用摄像机获取景物图像时，如果在相机**曝光期间**景物和摄像机之间存在**相对运动**，例如用照相机拍摄快速运动的物体，或者从行驶中的汽车上拍摄外面静止不动的景物时，拍的照片都可能存在模糊现象，**这种由于相对运动造成图像模糊的现象就是运动模糊**。

下图为实验室实际拍摄的含有噪声干扰的运动模糊图像。



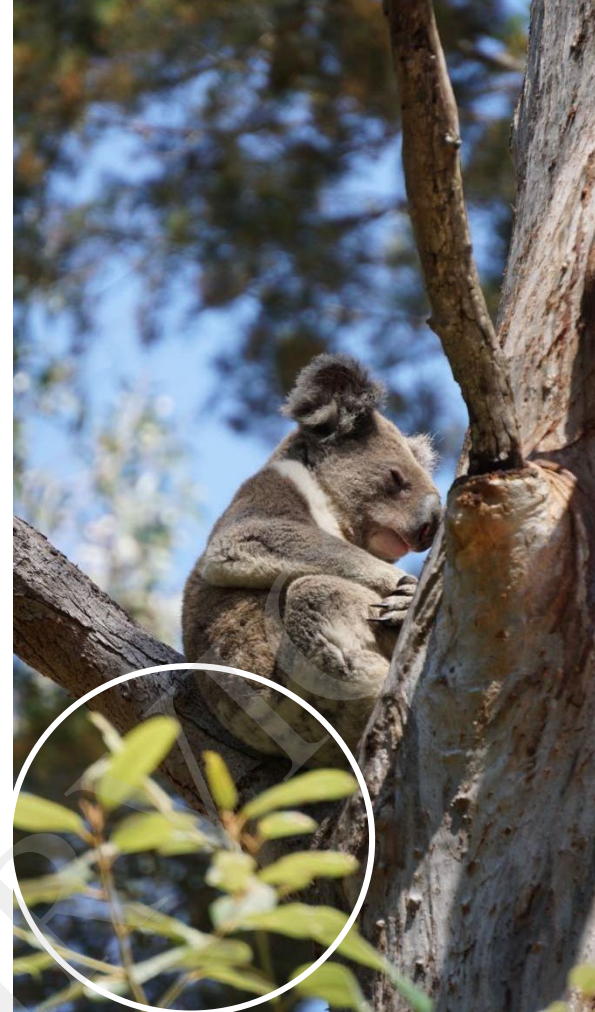
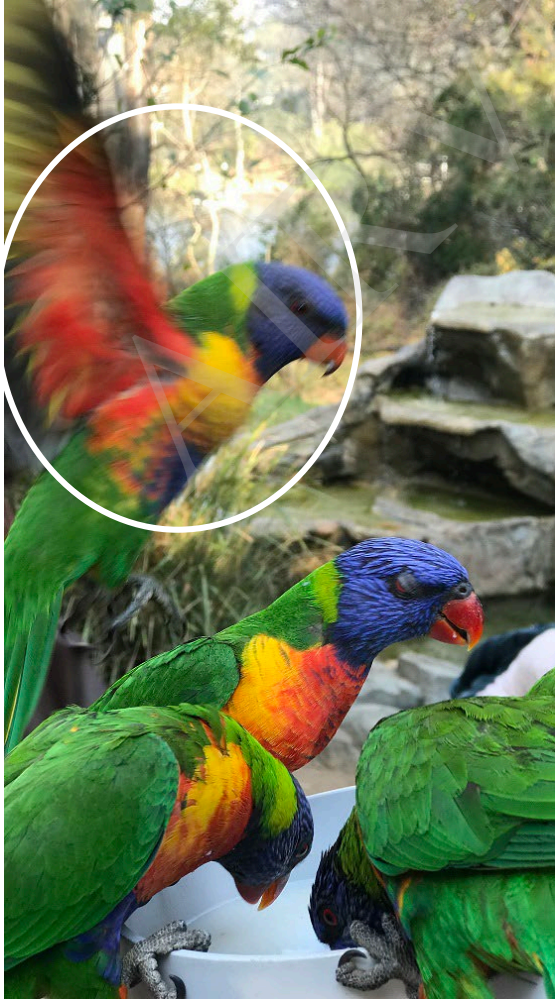
由于高速运动产生的运动模糊图像



2012年摄于西藏。在路上

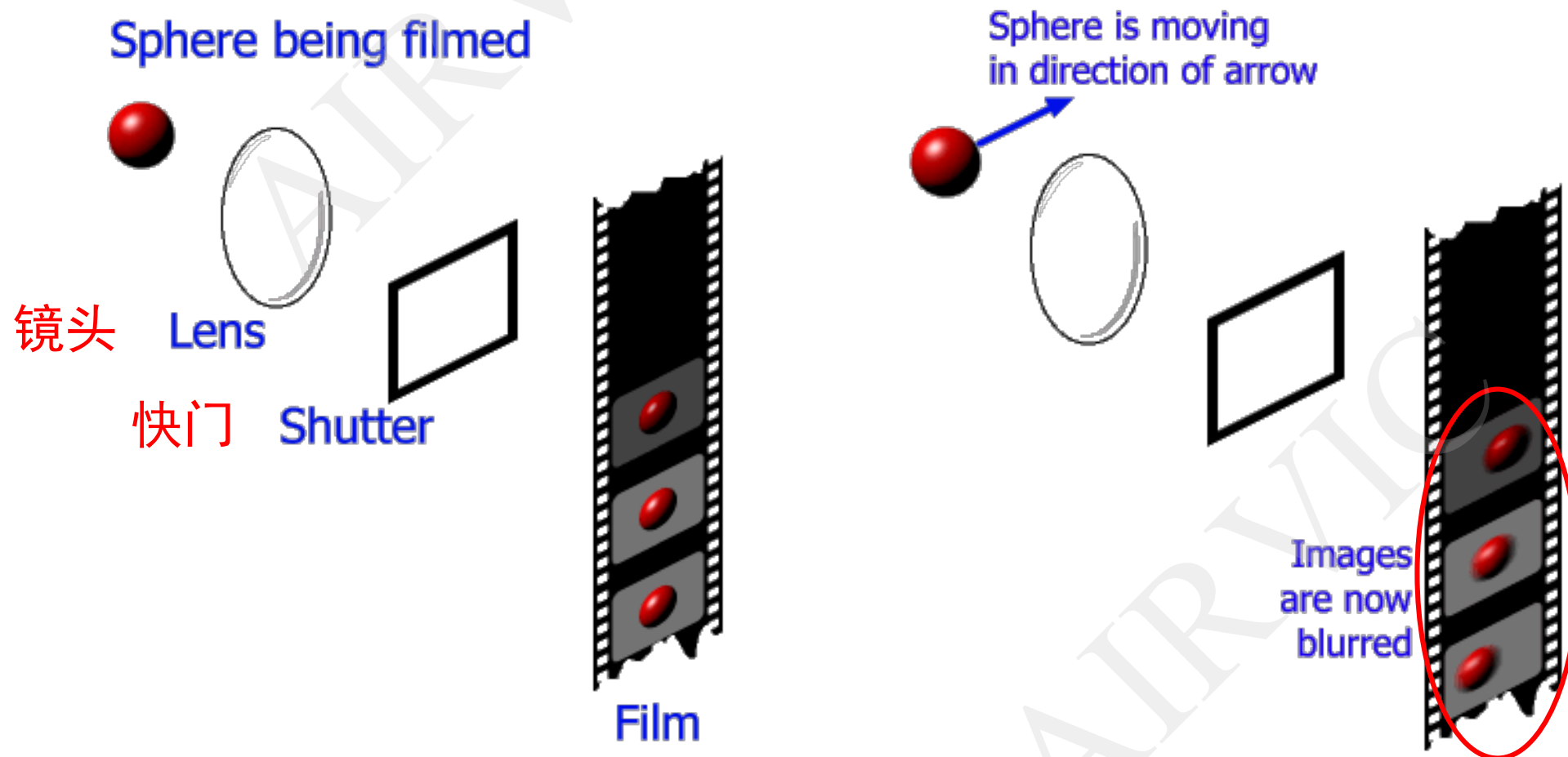


2019年9月拍摄于澳大利亚布里斯班



Question: 运动模糊到底是怎么产生的?

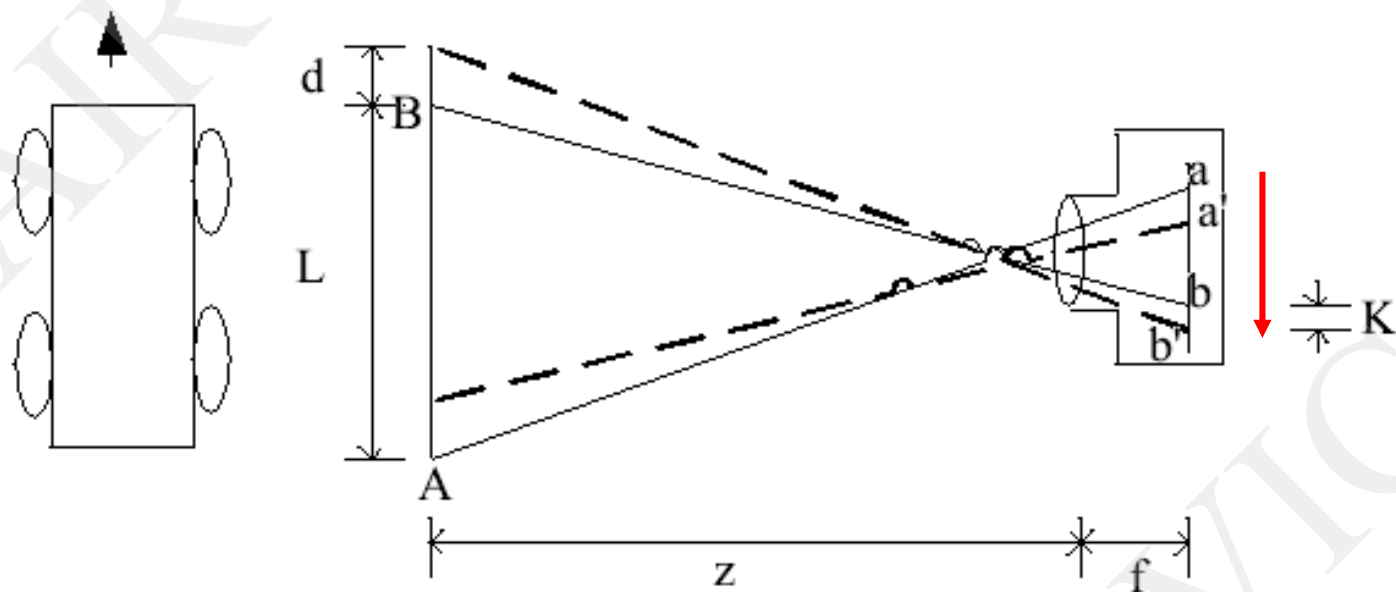
图像模糊产生的原因:





实例一：相机不动条件下高速行驶的汽车图像

以拍摄快速运动的汽车为例来分析运动模糊图像的形成过程。



运动模糊图像成像原理



实例二：目标不动条件下航空侦察相机的模糊成像过程

当飞机以速度 V 在空中飞行时，如图所示，地面景物 A 点相对飞机向后移动到 A' 。
通过光学系统成像于 a' 点，在CCD靶面上像移速度为：

$$V' = \frac{V}{H} f'_{\max}$$

V ：飞机飞行速度；

H ：飞行高度；

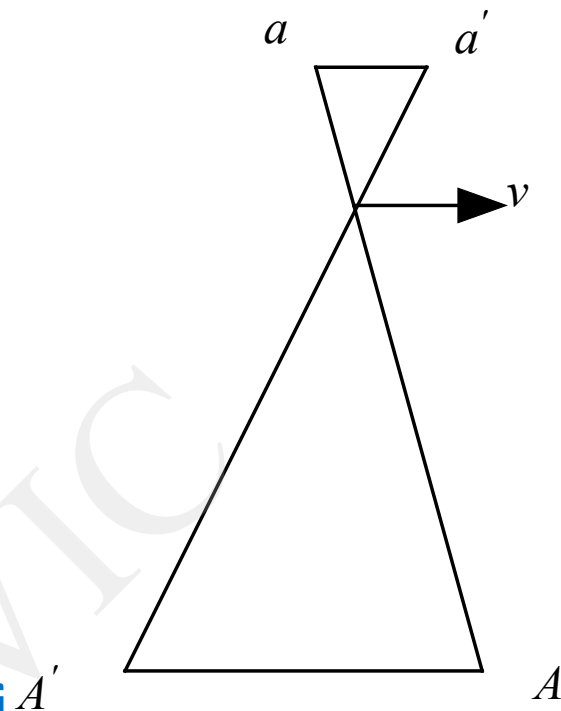
$f'_{\max}$ ：光学系统最大焦距。

在CCD摄像机每场积分时间内像移量为： $\Delta l = V' t (mm)$

t 为CCD摄像机的场积分时间

传感器不动，目标运动时，模糊方向与目标运动方向相反

传感器运动，目标不动时，模糊方向与传感器运动方向相同



像移模型



5.3.1 运动模糊的基本原理

匀速直线运动模糊的退化原理：

在所有运动模糊中，由匀速直线运动造成图像模糊的复原问题更具有普遍性和普遍意义。因为变速、非直线运动在某些条件下可以被分解为分段匀速直线运动。

在曝光量适当和聚焦正确的情况下，假设快门开启和关闭瞬时完成，则 $w(x, t)$ 可以表达为对实际景物图像 $g(x, t)$ 的一个积分：

$$g(x, t) = \int w(x, t) d\tau$$

如果景物是静止的，即 $w(x, t) = f(x)$ ，那么上述积分只是 $f(x)$ 与时间的乘积，曝光时间的变化只影响成像的反差。



5.3.1 运动模糊的基本原理

如果景物是运动的，那么曝光的叠置成像 $g(x, t)$ 作为运动中 $w(x, t)$ 的积分就一定会随着 t 的增大而模糊起来。实际上只要把 $w(x, t) = f(x - vt)$ 代入上式，即可得到描述上述**匀速直线运动模糊图像的形成过程的表达式**：

$$g(x, t) = \int_0^t f(x - vt) dt$$

这就是**匀速直线运动模糊**的成像表达式。上述公式表明，**运动模糊图像是由景物在不同时刻的无限多个影像叠加而成的**。

景物和照相机之间的相对运动有其不同的方向和速率，因此无论使用何种方法来恢复运动模糊图像，都需要先确定景物与照相机**相对运动的方向**和**速率**这两个基本要素，然后才能确定这幅图像的**复原模型**，这就是运动参数的确定问题，也是估计PSF参数的过程。



5.3.1 运动模糊的基本原理

解决运动模糊的方法一般有两种：

- 一是减少曝光时间。但相机的曝光时间并不可能无限制地减小，随着曝光时间减小，图像信噪比减小，图像的质量也较低，所以这种方法用途极其有限；
- 二是建立运动图像的复原模型，通过数学模型来解决图像的复原问题。这种方法具有普遍性，因而也是研究解决运动模糊的主要手段。



5.3.2 典型模糊图像的点扩散函数

■ 点扩散函数

不同的点扩散函数（PSF）会产生不同的模糊图像。明确的知道退化函数是很有用的，有关它的知识越精确，则复原结果就越好。

图像复原的关键是确定点扩散函数 $h(x, y)$ 与噪声函数 $n(x, y)$

- 先验知识方法——与图像无关
- 后验知识方法——与图像有关, 经验性的



5.3.2 典型模糊图像的点扩散函数

■ 先验知识方法

①、大气湍流退化的传递函数

$$H(u, v) = \exp \left[-c(u^2 + v^2)^{5/6} \right] \quad (c \text{ 与湍流性质有关的常数}) \quad (1)$$

这里的C通常有三个先验值：

C=0.0025 表示非常剧烈； C=0.001 表示中等剧烈； C=0.00025 表示比较轻微。



(a)几乎没有湍流影响的图像 (b)严重湍流影响的图像 C=0.0025 (c)中等湍流影响的图像C=0.001 (d)轻微湍流影响的图像C=0.00025



5.3.2 典型模糊图像的点扩散函数

■ 先验知识方法

② Gauss退化函数（大气扰动模型）

Gauss退化函数是许多光学成像系统最常见的退化函数，它是光学系统衍射、象差等因素的综合结果，其表达式为：

$$h(x, y) = \begin{cases} Ke^{-\frac{a(x^2+y^2)}{2\sigma^2}} & (x, y) \in C \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad (2)$$

其中，K是归一化常数， a 是一个正常数， σ^2 表示模糊程度， C 是 $h(x, y)$ 的支持域。由于Gauss函数的傅立叶变换仍是Gauss函数，并且没有过零点，因此Gauss退化函数的辨识不能利用频域过零点进行。



5.3.2 典型模糊图像的点扩散函数

■ 先验知识方法

③ 光学系统散焦退化函数

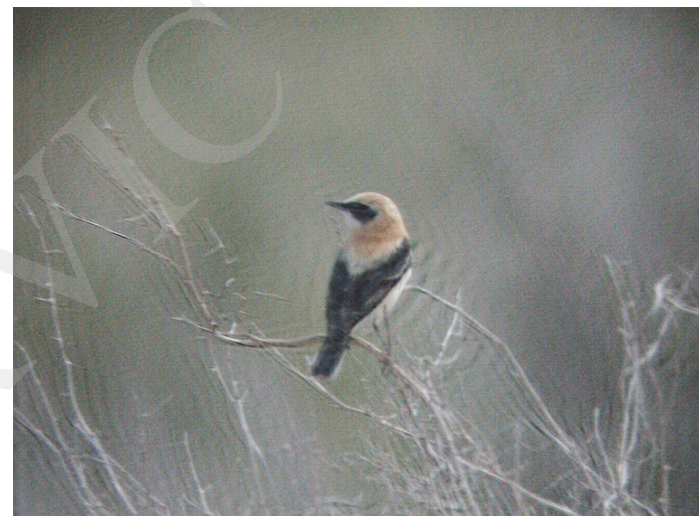
离焦模糊是由于成像区域中存在不同深度的对象造成的图像退化，几何光学分析表明，光学系统散焦造成的图像退化相应的点扩散函数是一个均匀分布的圆形光斑，其表达式为：

$$h(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi R^2} & x^2 + y^2 \leq R^2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad (3)$$

其中R为散焦斑半径。如果退化图像的信噪比较高时，则可由 $h(x, y)$ 的傅立叶变换在频域图上产生的圆形轨迹来确定R。



(a) 离焦的模糊图像



(b) 复原后的清晰图像



5.3.2 典型模糊图像的点扩散函数

■ 先验知识方法

④ 运动模糊

在曝光过程中，相机与被摄物体之间的相对运动导致所拍摄的照片发生的运动模糊，不仅与运动的速度大小有关，而且也与运动方向有关。

已知：设相机不动，目标运动， x ， y 方向的运动分量分别为 $x_0(t)$ ， $y_0(t)$ ，相机快门速度是理想的，快门开启时间（曝光）为 T 。

$$g(x, y) = \int_0^T f[x - x_0(t), y - y_0(t)] dt \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \text{求变换: } G(u, v) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^T f[x - x_0(t), y - y_0(t)] dt \cdot \exp[-j2\pi(ux + vy)] dx \cdot dy \\ &= \int_0^T \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f[x - x_0(t), y - y_0(t)] \cdot \exp[-j2\pi(u(x - x_0(t)) + v(y - y_0(t)))] \right. \\ &\quad \left. \cdot \exp[-j2\pi(u x_0(t) + v y_0(t))] dx dy \right\} dt \end{aligned} \quad (6)$$



5.3.2 典型模糊图像的点扩散函数

⑤ 运动模糊

(按线性位移不变性质)

$$\begin{aligned} &= \int_0^T F(u, v) \cdot \exp[-j2\pi(ux_0(t) + vy_0(t))] dt \\ &= F(u, v) \int_0^T \exp[-j2\pi(ux_0(t) + vy_0(t))] dt \\ &= F(u, v) \cdot H(u, v) \end{aligned}$$

$$\text{得到: } H(u, v) = \int_0^T \exp[-j2\pi(ux_0(t) + vy_0(t))] dt \quad (7)$$

假设当图像只存在单一方向 x 方向的运动, 移动像素个数为 a , 曝光时间为 T , 此时 $x_0(t) = at/T$, $y_0(t) = 0$, 可得到:

$$g(x, y) = \int_0^T f[x - x_0(t), y] dt = \int_0^T f[x - at/T, y] dt \quad (8)$$



5.3.2 典型模糊图像的点扩散函数

匀速直线运动模糊的退化模型：

水平方向匀速直线运动

$$\begin{aligned} H(u, v) &= \int_0^T e^{-j2\pi u x_0(t)} dt = \int_0^T e^{-j2\pi u a/T} dt \\ &= \frac{T}{-j2\pi u a} e^{-j2\pi u a/T} \Big|_0^T = \frac{T}{-j2\pi u a} (e^{-j2\pi u a} - 1) \\ &= \frac{T}{-j2\pi u a} e^{-j2\pi u a} (e^{j2\pi u a} - e^{-j2\pi u a}) \xrightarrow{e^{-j\theta} - e^{j\theta} = -2j \sin \theta} = \frac{T}{\pi u a} e^{-j\pi u a} \sin(\pi u a) \\ &= \frac{T}{\pi u a} \sin(\pi u a) e^{-j\pi u a} \end{aligned} \quad (9)$$

式(9)表明，当 $u = n/a$ 时，H为0。 ➡ 使得模糊图像的频谱在一些频率上出现零点。

如果Y分量也变化，按 $y_0 = bt/T$ 运动，则运动模糊的退化函数为：

$$H(u, v) = \frac{T}{\pi(ua + vb)} \sin[\pi(ua + vb)] e^{-j\pi(ua + vb)} \quad (10)$$



目录

- 1 图像复原技术概述
- 2 图像的一般退化模型
- 3 运动模糊图像复原的基本原理
- 4 典型的运动模糊图像复原方法



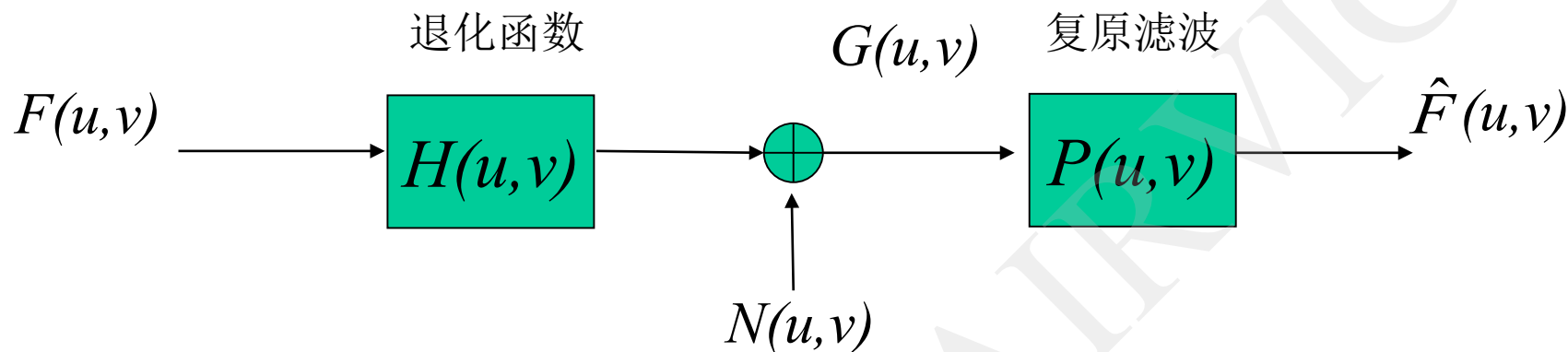
5.4 典型的运动模糊图像复原方法

5.4.1 逆滤波法—非约束还原

逆滤波（去卷积）方法在20世纪60年代中期开始被广泛地应用于数字图像复原，其中最简单的方法是直接逆滤波法。

考虑图像的退化过程是原始图像 $f(x,y)$ 通过系统 H 并与加性噪声 $n(x,y)$ 相叠加而形成退化图像。

逆滤波的方法是直接将退化过程 H 的逆变换与退化图像进行反卷积。利用傅里叶变换卷积特性，上述过程可以表述为：





5.4.1 逆滤波法—非约束复原

若不考虑噪声：

$$G(u, v) = F(u, v) \cdot H(u, v)$$

$$\hat{F}(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)}$$

若考虑噪声影响：

$$\hat{F}(u, v) = \frac{F(u, v)H(u, v) + N(u, v)}{H(u, v)} = F(u, v) + \frac{N(u, v)}{H(u, v)}$$

$\hat{F}(u, v)$ 就是复原后图像的傅里叶变换。其中， $G(u, v)$ 是输入模糊图像的傅里叶变换， $N(u, v)$ 是噪声的傅里叶变换， $H(u, v)$ 是点扩散函数（即退化过程）的傅里叶变换。



在利用上式进行复原时，若 $H(u,v)$ 在 uv 平面上的某些区域等于0或者变得非常小，那么复原就会出现病态性质，即 $\hat{F}(u,v)$ 在 $H(u,v)$ 零点附近变化剧烈，严重偏离实际值。若还存在噪声，则后果更为严重，因为：

$$\hat{F}(u,v) = \frac{G(u,v)}{H(u,v)} = \frac{F(u,v)H(u,v) + N(u,v)}{H(u,v)} = F(u,v) + \frac{N(u,v)}{H(u,v)}$$

一般情况下有 $H(u,v)$ 的幅度随着离 uv 平面原点的距离的增加而迅速下降，但 $N(u,v)$ 幅度的变化是比较平缓的，在远离 uv 平面的原点时， $\frac{N(u,v)}{H(u,v)}$ 的值就会变得很大，甚至可能出现 $F(u,v) \ll \frac{N(u,v)}{H(u,v)}$ ，噪声占优势，掩盖了真实信号 $F(u,v)$ ，造成复原出来的图像面目全非。

解决该病态问题的唯一方法就是避开 $H(u,v)$ 的零点及小数值的 $H(u,v)$ 。

方法1： 在有限域内计算，为避免小数值，**选择一个低通滤波器。**

$$H_1(u,v) = \begin{cases} 1 & \sqrt{u^2 + v^2} \leq D_0 \\ 0 & \sqrt{u^2 + v^2} > D_0 \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \hat{F}(u,v) = \frac{G(u,v)H_1(u,v)}{H(u,v)}$$

方法2： 在 $H(u,v)$ 零点上不计算，或者修改 $H(u,v)$ 的值，**避开频谱零点附近的值。**



为了克服 $H(u, v)$ 接近0所引起的计算问题，可以在分母中加入一个小的常数 k ，将上式修改为：

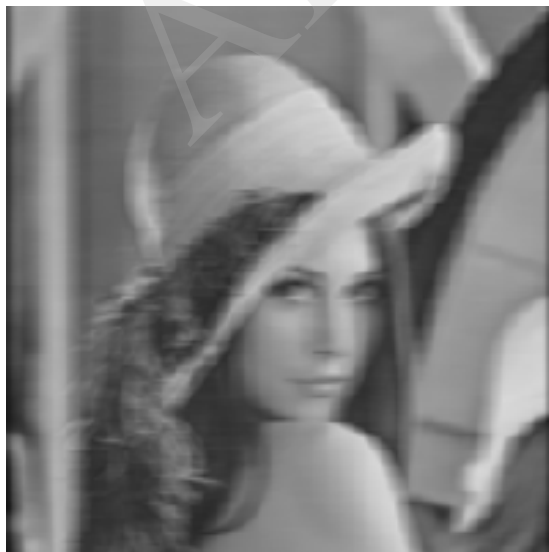
$$\hat{F}(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v) + k}$$

结论：

逆滤波对于没有被噪声污染的图像很有效，但是实际应用中，噪声通常无法计算，因此通常忽略加性噪声，而当噪声存在时，该算法就**对噪声有放大作用**，如果对一幅有噪声的图像进行恢复，噪声可能占据了整个恢复结果。

逆滤波的实验结果

下图是对不含噪声的模糊图像进行恢复的实验结果，其中模糊的尺度为 $x=20, y=10$ 。当参数 k 取不同值时，恢复结果相差很大。最佳参数出现在 $k=0.01$ 和 $k=0.1$ ，此时SNR和PSNR的参数都比较理想，但 $k=0.1$ 时图像不够清晰，轮廓也不够鲜明，而 $k=0.01$ 时虽然轮廓清晰，但引入较大噪声，且振铃效应比较明显。



(a) 模糊图像 ($x=20$ $y=10$)



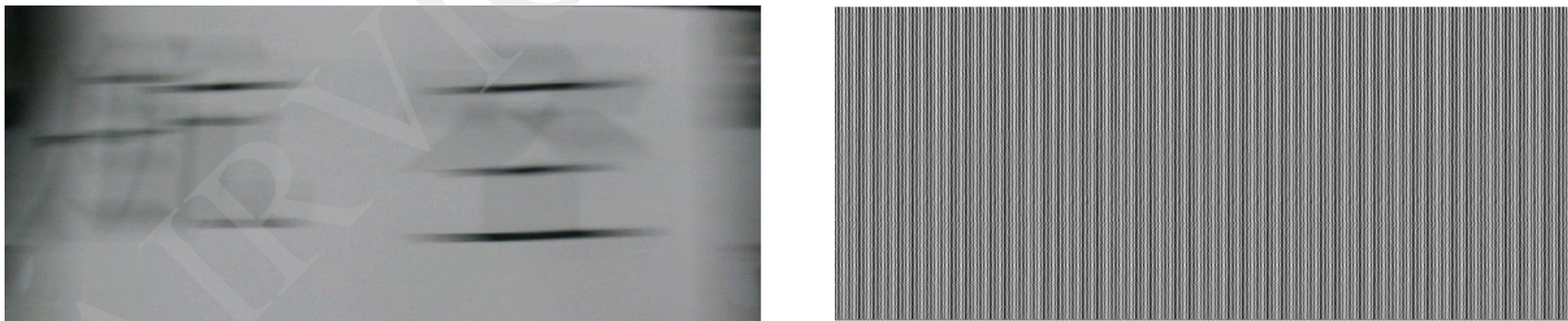
(b) $k=0.1$



(c) $k=0.01$

逆滤波方法对不带噪声的模糊Lena图像的恢复效果

逆滤波的实验结果



逆滤波方法对含有噪声的实拍图像的恢复效果

结论：

对于实际拍摄的含有噪声的“航空”图像，由于逆滤波算法对噪声有明显的放大作用，复原后图像以噪声为主，淹没了原始图像信号，由此可见，逆滤波算法不适合用来恢复含有噪声的图像。



5.4.2 维纳滤波

通常功率谱的低频部分以信号为主，而高频部分则主要被噪声所占据。由于逆滤波滤波器的幅值随着频率的升高而升高，因此会增强高频部分的噪声。为克服以上缺点，**最小均方误差的方法**（维纳滤波）被提出用来进行模糊图像恢复。

维纳（wiener）滤波可以归于逆滤波算法一类，它是由Wiener首先提出的，并应用于一维信号，取得很好的效果。以后算法又被引入二维信号处理，也取得相当满意的效果，尤其在图像复原领域。由于维纳滤波器的复原效果良好，计算量较低，并且抗噪性能优良，因而在图像复原领域得到了广泛的应用，并不断得到改进，许多高效的复原算法都是以此为基础形成的。



5.4.2 维纳滤波

维纳滤波复原是在假定图像信号可近似看作平稳随机过程的前提下，图像和噪声都是随机变量，噪声与图像不相关，有零均值，估计图像的灰度级是退化图像灰度级的线性函数，按照使原图像 $f(x,y)$ 与复原后的图像 $\hat{f}(x,y)$ 之间的均方误差 e^2 达到最小为准则，来实现图像复原的。

Andrew和Hunt推导出满足这一要求的转移函数为：

$$e^2 = \min E \left\{ \left[f(x,y) - \hat{f}(x,y) \right]^2 \right\} \quad (1)$$

$$\hat{F}(u,v) = \frac{1}{H(u,v)} \frac{|H(u,v)|^2}{|H(u,v)|^2 + \gamma \frac{S_n(u,v)}{S_f(u,v)}} G(u,v) \quad (2)$$

噪声的功率谱

未退化图像的功率谱



5.4.2 维纳滤波

注意到当 $\gamma = 1$ 时，为**标准维纳滤波器**，该滤波器是**统计最佳的**，它使 $E\{[f(x,y) - \hat{f}(x,y)]^2\}$ 最小，此即**维纳滤波器**； $\gamma \neq 1$ 时，为含参维纳滤波器。**若没有噪声时，即 $S_n(u,v) = 0$ 维纳滤波器则退化成理想逆滤波器。**

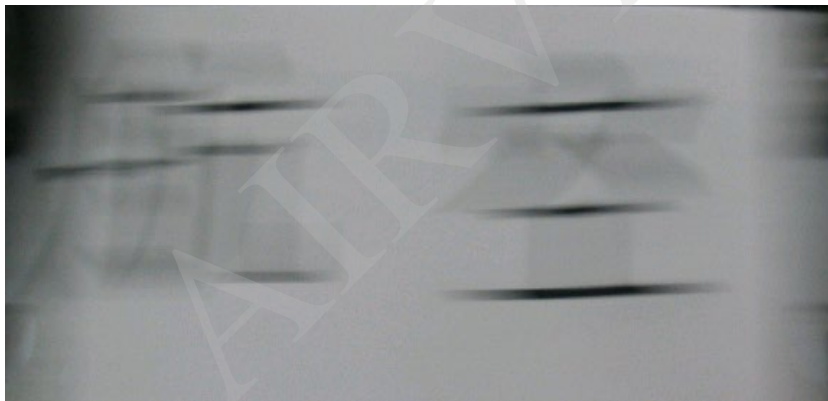
实际应用中必须调节 γ 以满足上式。因为 $S_f(u,v)$ ， $S_n(u,v)$ 实际很难求得，因此，可以用一个比值 k 代替两者之比，从而得到**简化的维纳滤波公式**：

$$\hat{F}(u,v) = \frac{1}{H(u,v)} \frac{|H(u,v)|^2}{|H(u,v)|^2 + k} G(u,v)$$

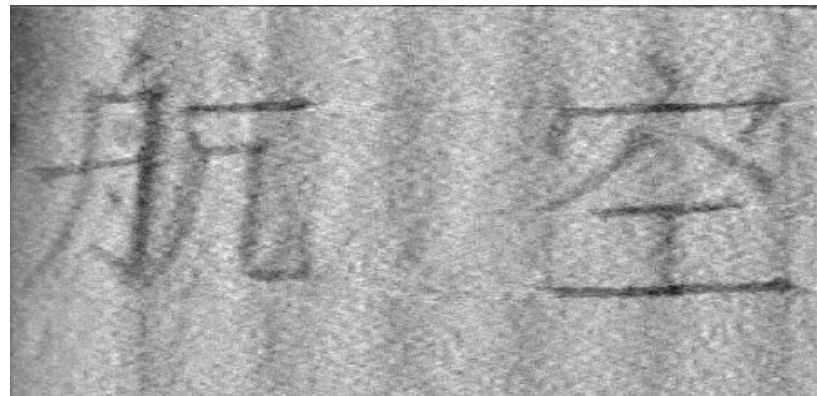


维纳滤波实现运动模糊图像恢复的实验结果

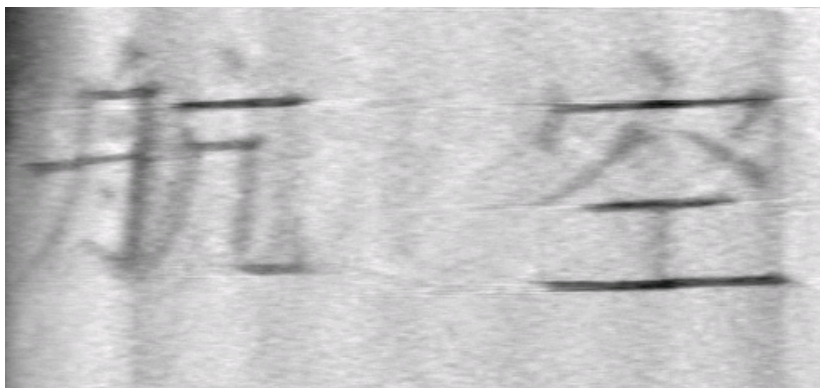
在不同参数下维纳滤波方法对实际拍摄的运动模糊图像的恢复效果。



(a) 实际拍摄的运动模糊图像



(b) $K = 0.001$



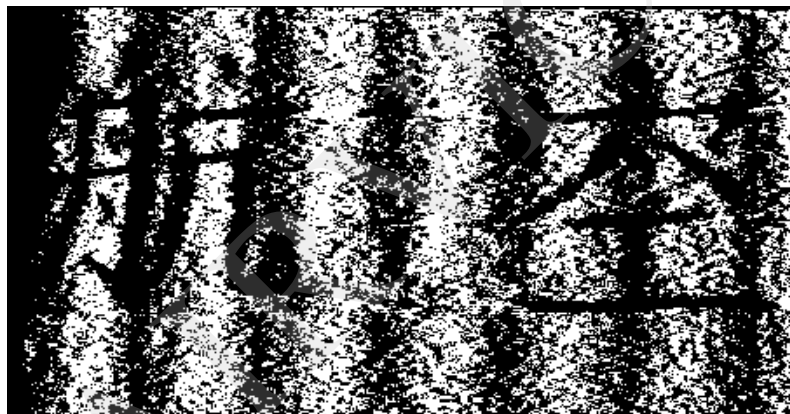
(c) $K = 0.01$



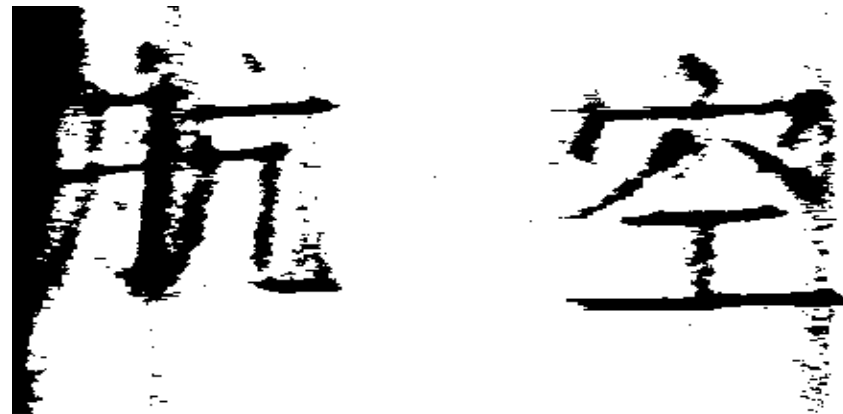
(d) $K = 0.1$

在 K 取不同参数时维纳滤波的恢复结果

维纳滤波实现运动模糊图像恢复的实验结果

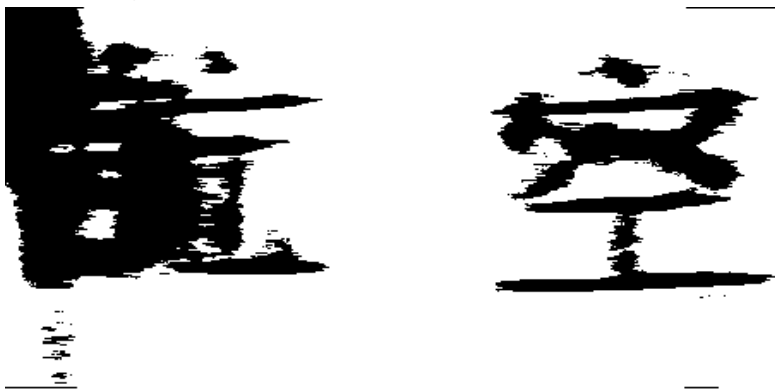


(a) $K = 0.001$



(b) $K = 0.01$

边缘提取的结果



(c) $K = 0.1$



(d) $K = 0.01$ 时恢复图像的边缘检测结果

在K取不同参数时对复原图像的二值化结果



结 论

随着 k 值不断减小，图像噪声越来越明显，但字符的轮廓越来越清晰。在极端情况下即 $k=0$ ，维纳滤波退化为逆滤波。另一方面，当 k 值不断增大时，图像边缘越来越模糊。

比较几幅复原图像可以发现， K 越大，抑制噪声效果越好，恢复越不准确，文字较为模糊，边缘模糊不清，不能对文字进行很好地分割；而当 K 越小，恢复越准确，文字轮廓清晰，但对噪声抑制效果越不好，也无法很好地对文字进行分割。

通过比较发现，**当 $k=0.01$ 时，能够取得较好的恢复效果**，在同样的分割阈值下，能够去掉大部分噪声，字体轮廓也相对清晰，去噪后即可对文字进行较好地边缘提取。

K 的选取原则是：噪声大，则 K 适当增加，噪声小则 K 适当减小。一般取 $0.001—0.1$ 之间，视具体情况而定。



5.4.3 最大平滑复原法——有约束最小平方滤波

- ❑ 维纳滤波的最优准则是以图像和噪声的相关矩阵为基础的，得到的结果是对一组图像在**平均意义上的最佳**，同时要求图像和噪声都属于随机场，并且它的频谱密度是已知的。
- ❑ 实际情况下，人们往往没有这一方面的先验知识，一般很难得到，除非采取适当的功率谱模型。
- ❑ 有约束最小平方复原是一种以**平滑度**为基础的图像复原方法，在用该方法复原过程中，对每个给定的图像都是最佳的。它**只需要知道有关噪声的均值和方差的先验知识**即可对每个给定的图像得到最优结果。
- ❑ **有约束最小平方滤波的核心思想**：在寻找原始图像估计值的过程中，不仅要使得复原后的图像与退化图像尽可能相似（数据保真度），还要对解施加一个**平滑性约束**，以防止噪声被过度放大。



5.4.3 最大平滑复原法——有约束最小平方滤波

准则：以函数平滑为基础

使函数的二阶导数为最小。二阶导数能够突出图像边缘、轮廓，反映图像灰度变化的剧烈程度，可以用拉普拉斯算子表示。

拉普拉斯算子的差分形式：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \approx 4f(x, y) - [f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1)] \quad (1)$$

上式可以看作是 $f(x, y)$ 与 $C(x, y)$ 卷积的结果：

$$C(x, y) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

约束条件： $\min \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right] \longrightarrow$ 差分条件最小表示图像的最大平滑性



有约束最小平方方法将复原问题定义为一个约束优化问题。

约束条件：复原后的图像 $\hat{f}$ 与退化图像 g 之间的差异应该等于噪声的功率，这个差异就是噪声。

$$\|g - H\hat{f}\|^2 = \|n\|^2 \quad (2)$$

优化目标：在满足上述约束的所有可能解 $\hat{f}$ 中，选择最平滑的那个，选择使用图像的二阶导数（拉普拉斯算子）的范数平方，其值越小，图像越平滑。

$$\min \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right] \rightarrow \min \{ f^T C^T C f \} \quad (3)$$

准则函数：

$$C = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \left[\nabla^2 f(x, y) \right]^2$$

利用拉格朗日乘数法将其转化为无约束问题。新的目标函数变为：

最小化：

$$J(\hat{f}) = \|g - H\hat{f}\|^2 + \gamma \|C\hat{f}\|^2 \quad (4)$$



求解最小化问题：将目标函数 $J(\hat{f})$ 对 $\hat{f}$ 求导，并令其等于零：

$$\partial J(\hat{f}) / \partial \hat{f} = -2H^T (g - H\hat{f}) + 2\gamma C^T C \hat{f} = 0 \quad \Rightarrow \quad (H^T H + \gamma C^T C) \hat{f} = H^T g$$

未退化图像的估计：

$$\hat{f} = (H^T H + \gamma C^T C)^{-1} H^T g \quad (5)$$

为了简化计算，通常在频域中进行操作：

$$G(u, v) = F(u, v) \cdot H(u, v) + N(u, v) \quad (6)$$

有约束最小平方滤波在频域的最终解为：

$$\hat{F}(u, v) = \frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \gamma |C(u, v)|^2} G(u, v) \quad (7)$$

这个公式即为约束最小平方滤波器，这种图像复原的方法称为最大平滑复原法，约束最小平方滤波器类似维纳滤波器，只需知道噪声的均值与方差就可以得到最优结果。约束最小二乘需反复迭代才能完成。



有约束最小平方滤波的复原过程：

有约束最小平方复原最重要的就是找到合适的参数 γ 以达到 $\|\mathbf{r}\|^2 - \|\mathbf{n}\|^2 \rightarrow 0$

(1) 选一个初始值赋给 γ ；

(2) 定义并计算“残差”： $\mathbf{r} = \mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{f}}$ 令 $R(u, v) = G(u, v) - H(u, v)\hat{F}(u, v)$

$R(u, v)$ 的傅里叶反变换得到 $r(x, y)$ ，则残差： $\|\mathbf{r}\|^2 = \mathbf{r}^T \mathbf{r} = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} r^2(x, y)$

(3) 估计噪声信号： $\|\mathbf{n}\|^2$ ； 优化目标为： $\|\mathbf{n}\|^2 - a \leq \|\mathbf{r}\|^2 \leq \|\mathbf{n}\|^2 + a$

利用取样平均的方法估计噪声信号的均值 m_n 和方差 σ_n^2 ，则 $\|\mathbf{n}\|^2 = MN(\sigma_n^2 + m_n^2)$

如果满足 $\|\mathbf{r}\|^2 = \|\mathbf{n}\|^2 \pm a$ ，则停止迭代；

否则，当 $\|\mathbf{r}\|^2 < \|\mathbf{n}\|^2 - a$ ，增大 γ ， $\|\mathbf{r}\|^2 > \|\mathbf{n}\|^2 + a$ ，减小 γ

返回步骤 (2)，利用更新后的 γ 值，重新计算 $\hat{F}(u, v)$ 。



5.4.3 最大平滑复原法——有约束最小平方滤波

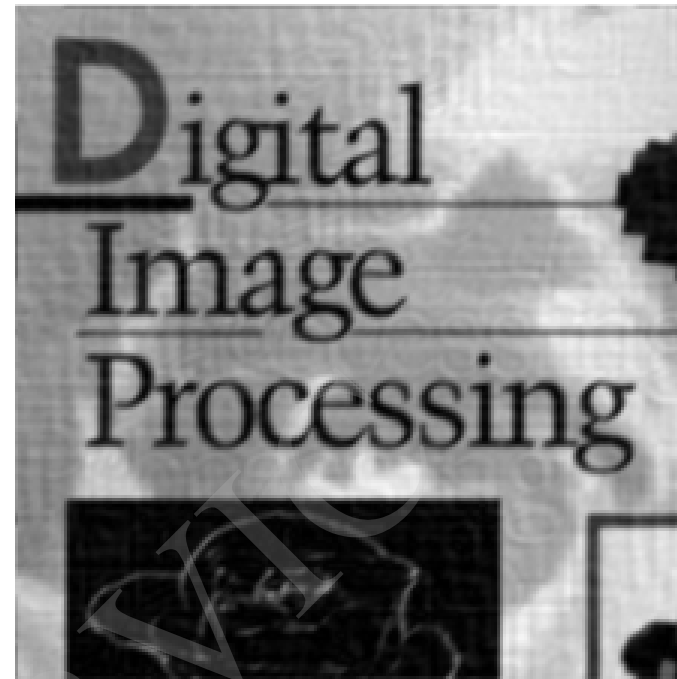
模糊图像



维纳滤波复原



有约束最小平方滤波复原





作业

1. 什么是图像恢复？图像恢复与图像增强的区别？
2. 最大值最小值滤波器适合去除哪类噪声？
3. 算数均值滤波器处理后的图像有哪些特点？适合去除哪类噪声？
4. 采用逆滤波复原图像时，请说明具体原理步骤，是否能用全滤波方式，如果不能请说明理由和具体解决方案？
5. 假设我们拍摄一幅图像，在 T_1 时间内，图像沿垂直方向做匀速直线运动，在 T_2 时间内，在水平方向做匀速直线运动，假设图像改变方向和快门开关时间所用的时间均可忽略不计，请推导出该运动模糊函数 $H(u, v)$ 的表达式。
6. 请编程实现：用 3×3 、 5×5 、 7×7 的算数均值滤波器、几何均值滤波器、逆谐波均值滤波器、中值滤波器、最大值滤波器、最小值滤波器对黑白相间的条带图像进行滤波，观察滤波后图像的变化并进行简短描述（例如白色条带的宽度、高度、形状等有什么变化？）

